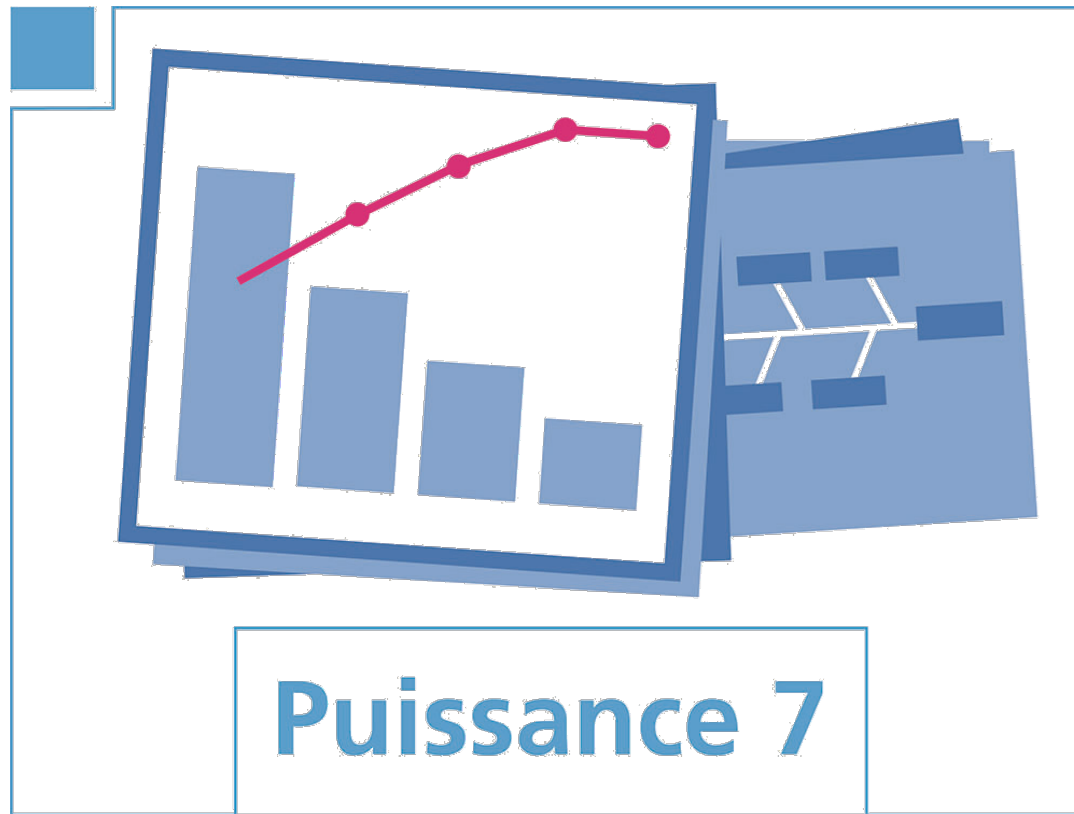




Objectifs

En fin de formation, le participant sera capable de :

- Suivre les phases et les étapes de la méthode de résolution de problème
- Appliquer les 7 outils de la qualité :
 - QQOQCP
 - Relevés
 - Graphiques & Pareto
 - Causes-effet
 - 5 Pourquoi
 - Brainstorming
 - Matrice

DÉROULEMENT

 Introduction

Les problèmes : une réalité sur laquelle il faut agir

Le client n'est pas
satisfait de la
prestation fournie

La machine tombe
souvent en panne

Les pièces produites
ne sont pas conformes
aux spécifications

Beaucoup de temps
est consacré à réparer
des erreurs

Etc.

"zéro défaut"

- Une **constatation** :
 - Les défauts existent
 - Pour les résoudre il convient d'abord de les rendre apparents
- Une **attitude** :
 - Accepter ou non de vivre avec les défauts : il faut choisir.
 - Vouloir le progrès c'est renoncer à s'accommoder de tout ce qui perturbe le travail ou entrave la satisfaction du client.

Une méthode est nécessaire



- Pour traiter les problèmes, il convient de disposer d'une méthode.
- Cette méthode fait appel à une démarche basée sur quelques principes bien définis.

Méthodologie de résolution de problème

PHASE I Le PROBLEME



- étape 1 : **définir la situation de départ**
- étape 2 : **quantifier la situation actuelle**
- étape 3 : **déterminer l'aspect important**
- étape 4 : **définir l'objectif à atteindre**

PHASE II Les CAUSES



- étape 5 : **énoncer toutes les causes**
- étape 6 : **analyser les causes**
- étape 7 : **vérifier les causes**

PHASE III Les SOLUTIONS



- étape 8 : **rechercher toutes les solutions**
- étape 9 : **définir les critères d'évaluation**
- étape 10 : **décider les solutions à appliquer**
- étape 11 : **valider les solutions**

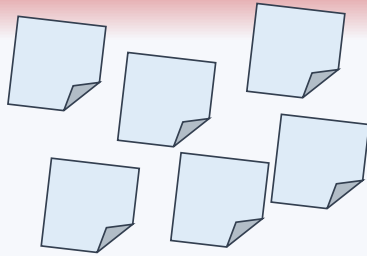
PHASE IV La MISE EN APPLICATION



- étape 12 : **impliquer les personnels**
- étape 13 : **suivre la réalisation**
- étape 14 : **standardiser et reboucler**

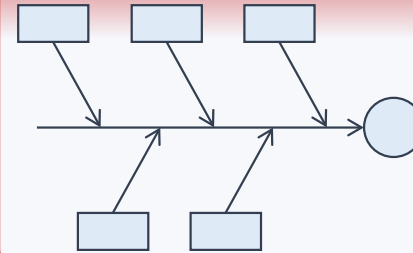
Les outils de résolution de problème

Brainstorming



*Chercher des idées
en groupe*

Causes-Effet



*Identifier et classer
les causes possibles
d'un effet*

5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

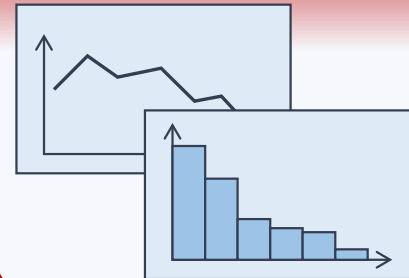
*Trouver les causes
racines d'un effet*

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Enregistrer des données

Graphique Pareto



*Représenter visuellement
des données*

*Classer des données selon
leur importance*

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

*Classer des
solutions selon
certains critères*

QQOQCP

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

Combien ...?

*Décrire
une situation
de façon précise*

L'entreprise DISTRIMAX

L'entreprise

Le problème

L'étude

Le processus de livraison



Puissance 7® - un jeu du CIPE - www.cipe.fr

- Recevez 1 Fiche "Le Cas DISTRIMAX"

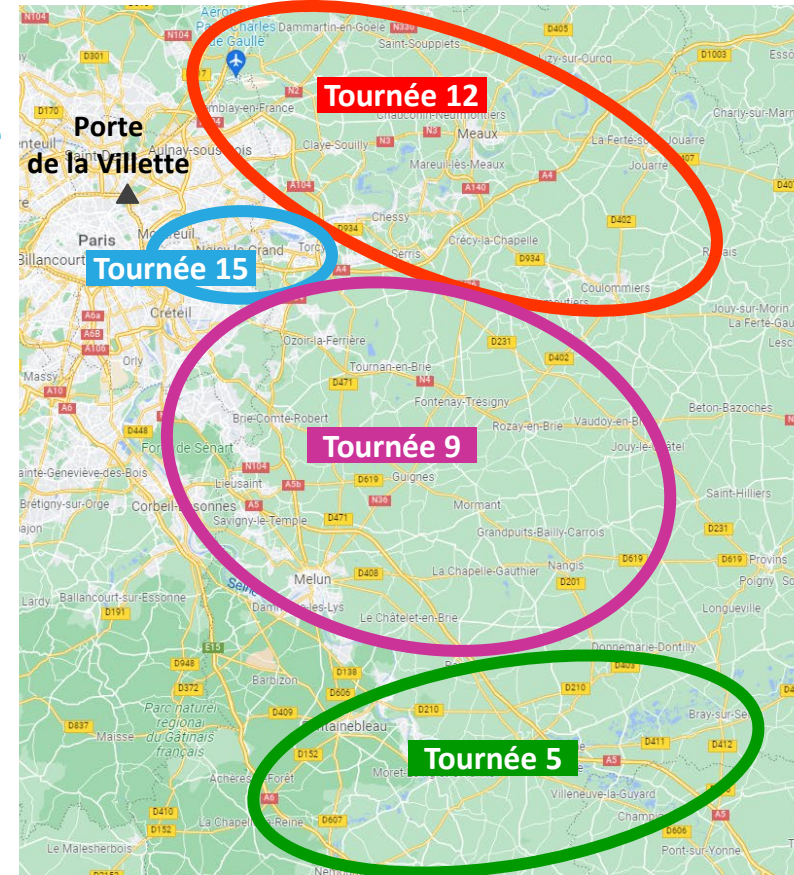
Le problème



✓ Seine et Marne

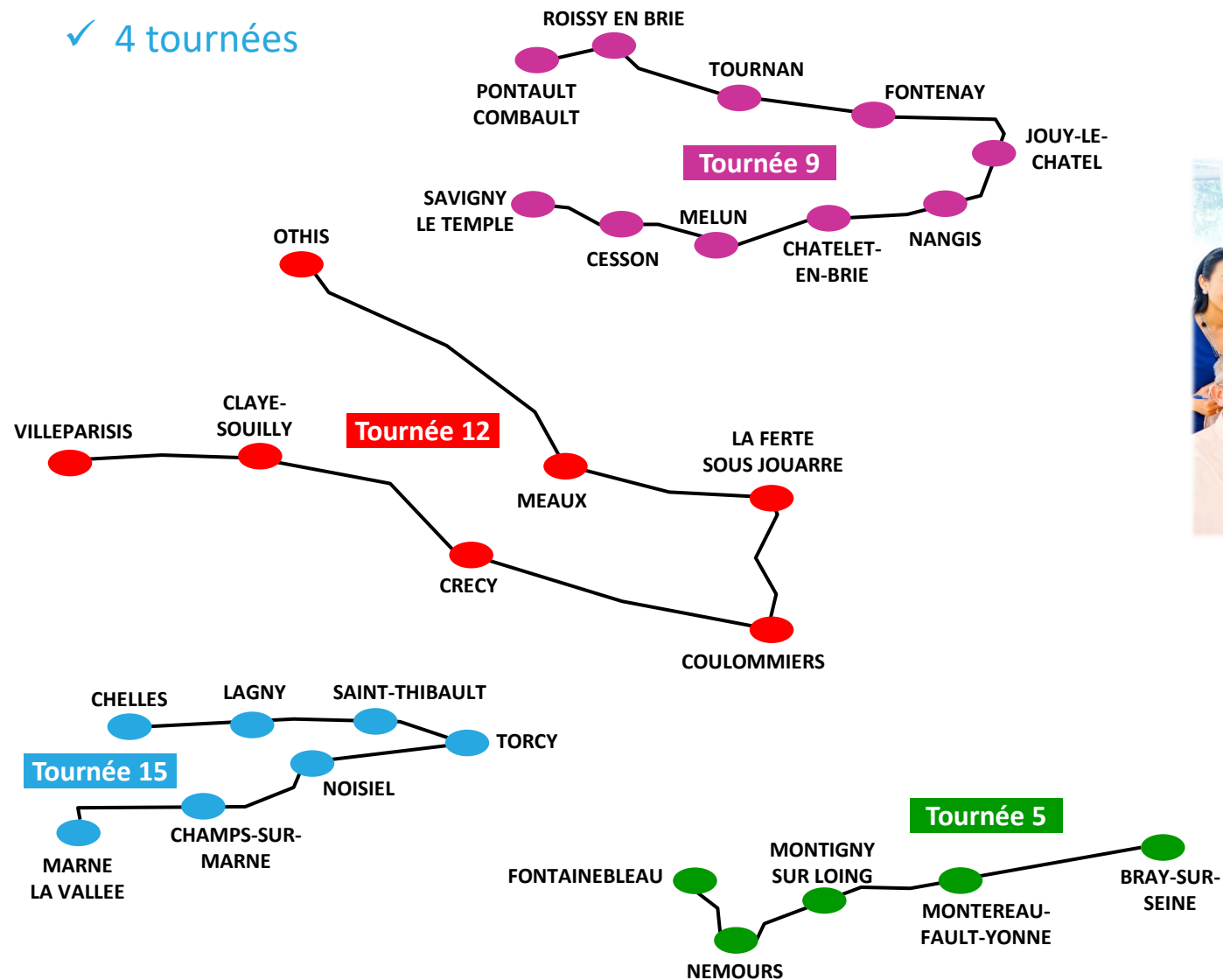
✓ 4 tournées

✓ Insatisfaction depuis 8 semaines



L'étude

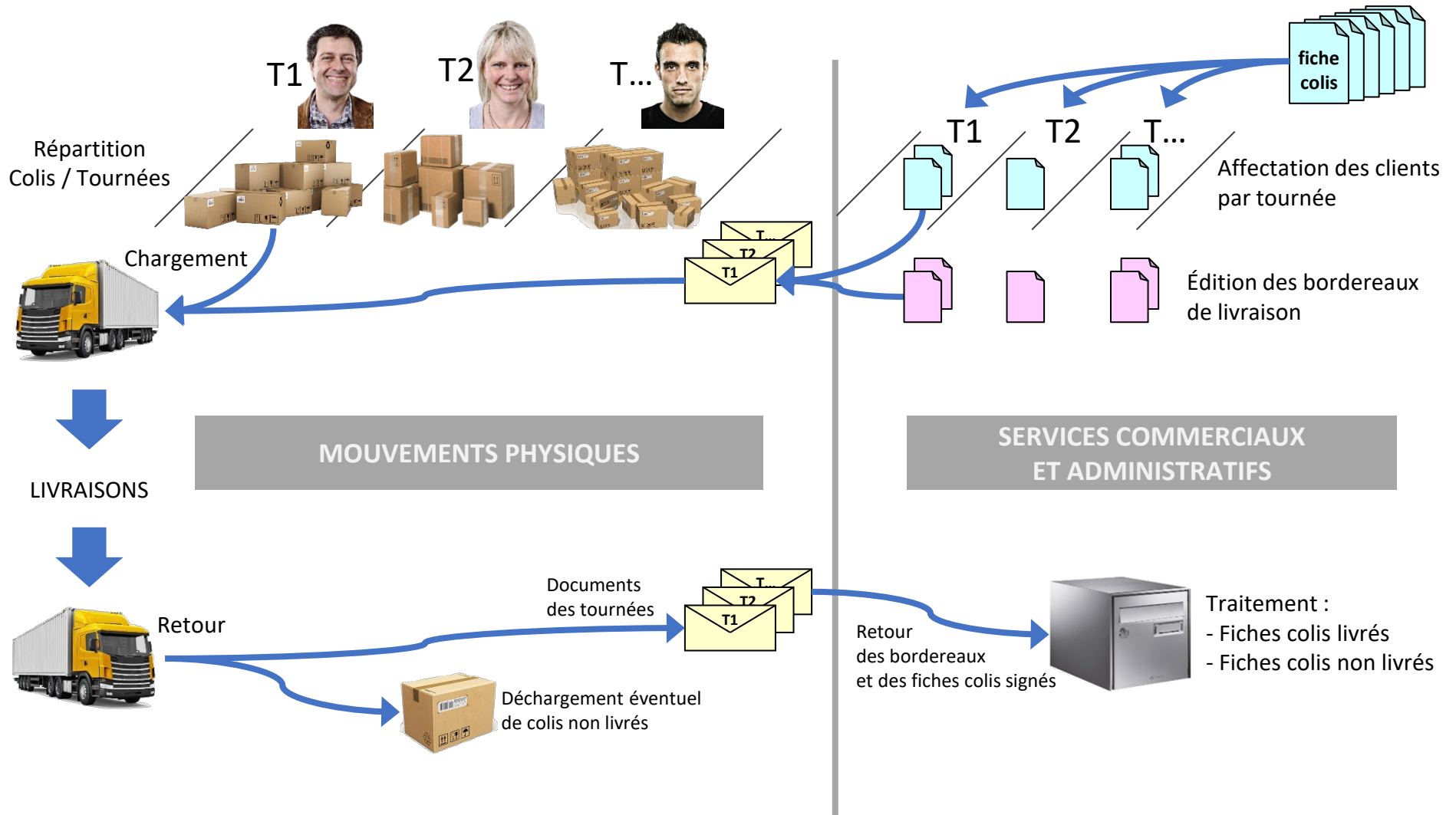
✓ 4 tournées

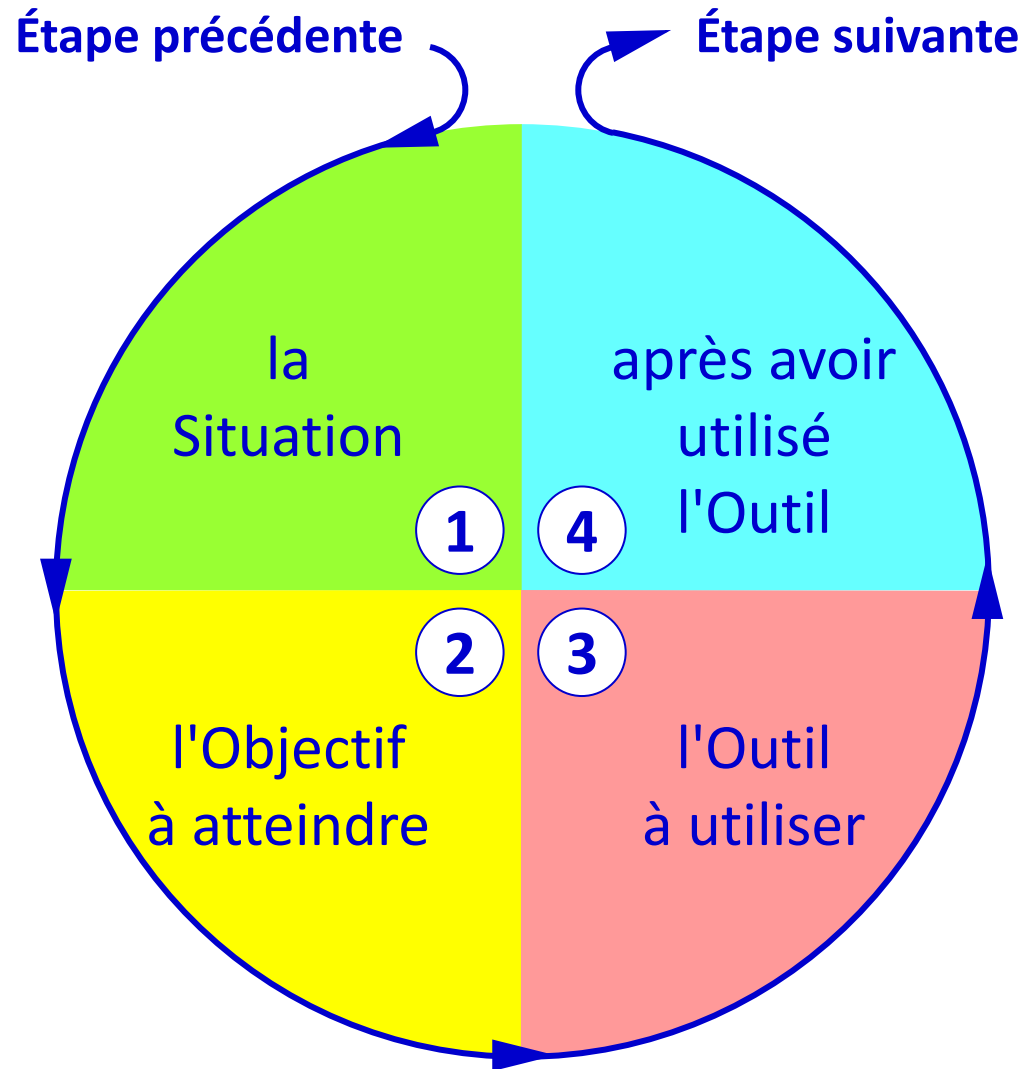


✓ Groupe "PERFORMANCE"



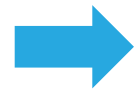
Le processus de livraison





DÉROULEMENT

Introduction



1) Phase I : le problème

2) Phase II : les causes

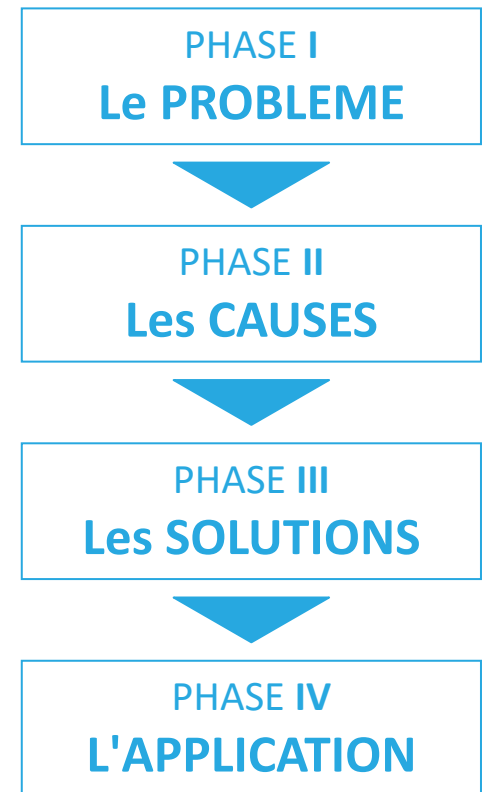
3) Phase III : les solutions

4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

Quelle est la situation ?

- Des informations "initiales" peu nombreuses
- Des informations perçues différemment par chacun(e)
 - Menant à des échanges désorganisés, sans preuve à l'appui
- Nécessité d'une méthode de travail rigoureuse



Quel est l'objectif ?

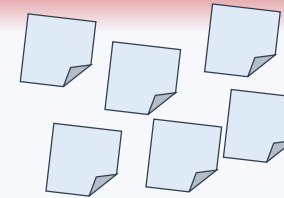
- Définir précisément ce que l'on sait (à ce stade de la démarche)

Quel outil utiliser ?

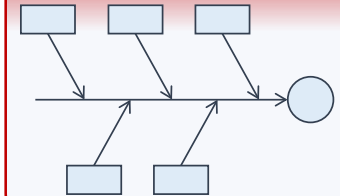
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "QQOQCP"
- À vous de la remplir

QQOQCP	
Qui ...	
Quoi ...	
Où ...	
Quand ...	
Comment ...	
Pourquoi ...	

Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

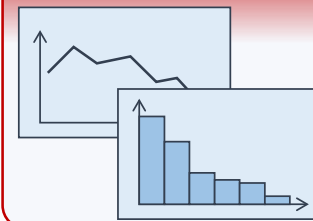
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

- Quelques indications ...

Qui ? <i>Qui est concerné par le problème ? ...</i>
Quoi ? <i>Quelles sont les difficultés ? ...</i>
Où ? <i>Où les difficultés se produisent-elles ? ...</i>
Quand ? <i>Quand les difficultés sont-elles apparues ? ...</i>
Comment ? <i>Comment est-on au courant du problème ? ...</i>
Pourquoi ? <i>Pourquoi y a-t-il une action à entreprendre pour résoudre ce problème ? ...</i>

Après avoir utilisé l'outil 1/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- **Qui** est concerné par le problème ?
 - Les revendeurs, les chauffeurs, le chef de quai, la Direction Commerciale Seine-et-Marne, le service préparation des ordres de livraison, le groupe PERFORMANCE, la Direction Générale.
- **Quoi – Quelles** sont les difficultés ?
 - Les réclamations clients, les anomalies de livraison.
- **Où** les difficultés se produisent-elles ?
 - Les tournées Seine-et-Marne.

Après avoir utilisé l'outil 2/2

- **Quand** les difficultés sont-elles apparues ?
 - Durant les 8 dernières semaines.
- **Comment** est-on au courant du problème ?
 - Par les bordereaux de livraison rendus par les chauffeurs.
- **Pourquoi** y a-t-il une action à entreprendre pour résoudre ce problème ? (Pourquoi ce problème mérite-t-il qu'on s'y intéresse ?)
 - Parce que notre responsabilité consiste à trouver une solution dans le cadre de « La politique d'amélioration service client ».

Quelle est la situation ?

- Distrimax dispose d'informations
- Recevez les Fiches Information n°1 (31 cartes)
- Analysez-les
 - Vous avez 5 minutes
- Tour de table sur votre ressenti



Quel est l'objectif ?

- Ordonner les informations !
 - Pour avoir une quantification chiffrée et claire de la situation actuelle
- Exemples :
 - Certaines anomalies ont-elles tendance à se répéter ?
 - Avec quelle fréquence ?
 - Dans quel cas ?
 - Suivant quel critère ?

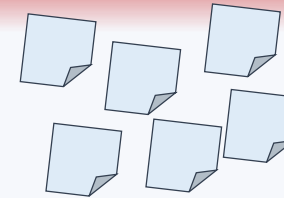
Quel outil utiliser ? 1/2

- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "Relevé"
- Remplissez-la
 - Vous avez 10 minutes

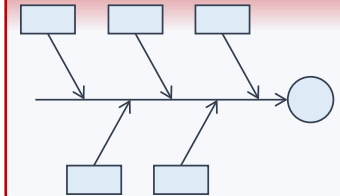
Feuille de Relevés

légende de la notation :

Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

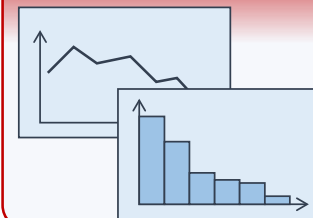
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ? 1/2

- Quelques indications ...

Semaines Tournées		S 12	S 13	S ...	Totaux	
T 5	A				0	
	B				0	
	C				0	
	D				0	
	E				0	
					0	0
						Total de la tournée 5
T ...	A				0	
	B				0	
	C				0	
	D				0	
	E				0	
					0	0
						Total de la tournée ...
						0 Total de toutes les tournées

Légende : A. Colis non livré, client fermé au passage

B. Colis affecté par erreur à la tournée

C. Fiche colis manquante

D. Véhicule plein

E. Adresse inconnue

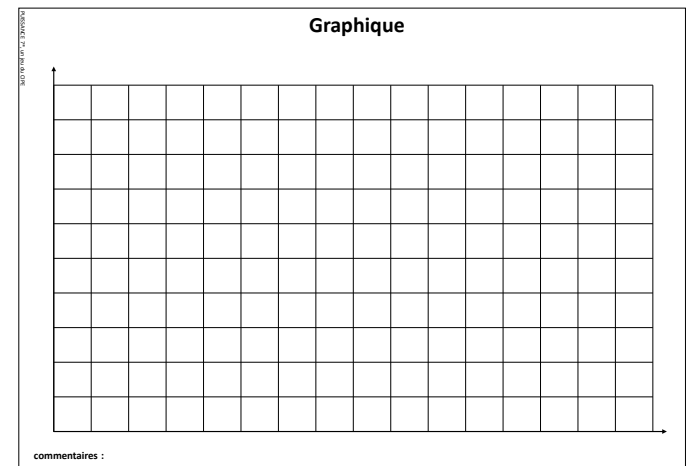
Quel outil utiliser ? 2/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- Échanges autour de la feuille de relevé :

Semaines		S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	S 19	Totaux	
Tournées											
T 5	A	1	1	0	1	0	1	1	0	5	
	B		1							1	
	C			1						1	
	D			1			1			2	
	E				1				1	2	
										0	11
											Total de la tournée 5
T 9	A	0	1	1	0	1	0	1	0	4	
	B	1		1			1			3	
	C	1			1		1			3	
	D								1	1	
	E				1					1	
										0	12
											Total de la tournée 9
T 12	A	3	2	3	2	2	2	3	2	19	
	B		1		1					2	
	C				1			1		2	
	D	1		1					1	3	
	E									0	
										0	26
											Total de la tournée 12
T 15	A	1	0	2	1	0	1	2	1	8	
	B									0	
	C					1				1	
	D					1				1	
	E					1		1		2	
										0	12
											Total de la tournée 15
										61	Total de toutes les tournées

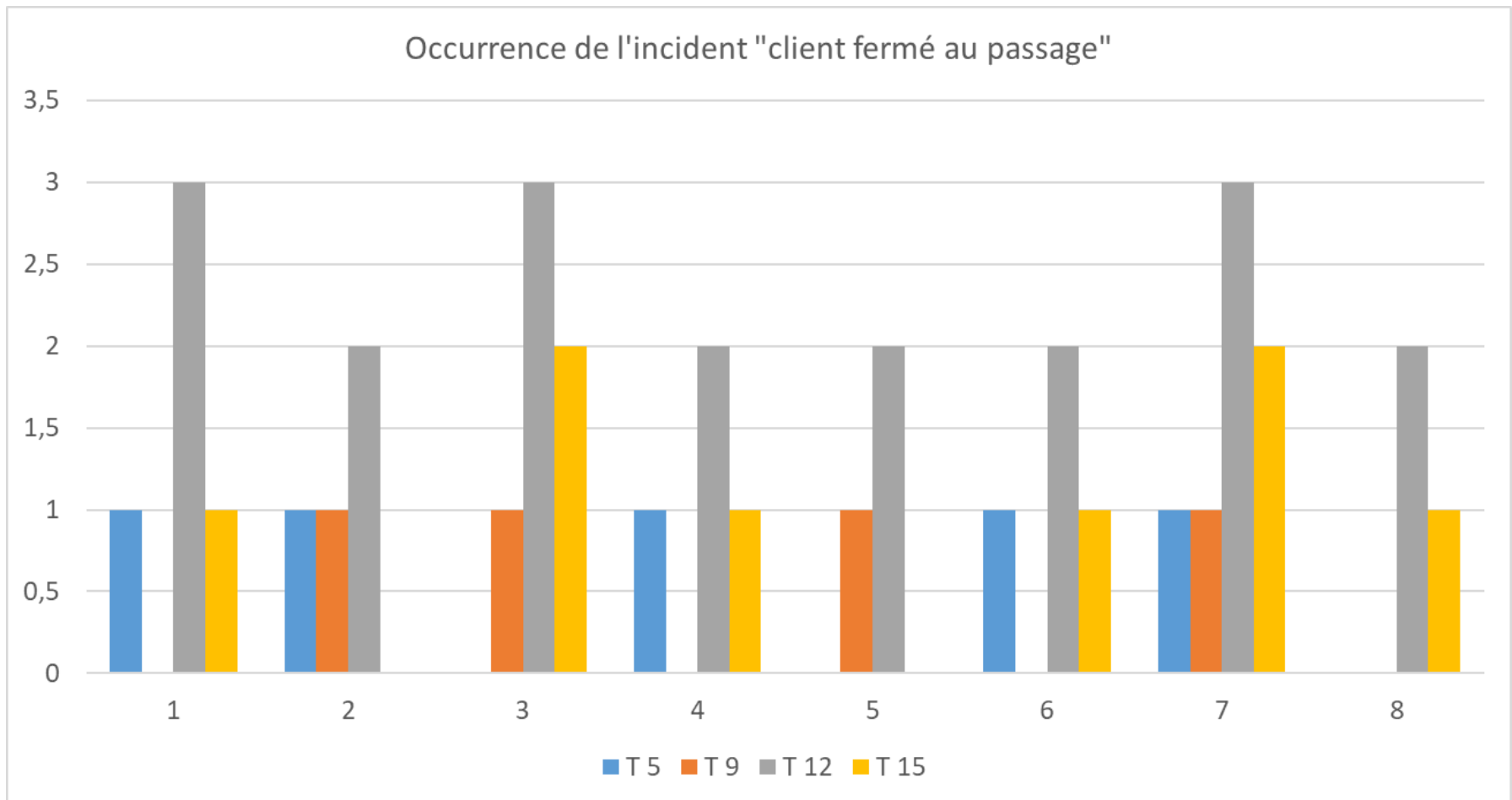
Légende : A. Colis non livré, client fermé au passage
 B. Colis affecté par erreur à la tournée
 C. Fiche colis manquante
 D. Véhicule plein
 E. Adresse inconnue

- Recevez une feuille "Graphique" et une pochette de feutres
- Construisez un graphique autour de l'événement "Client fermé au passage"
 - Vous avez 5 minutes



Après avoir utilisé l'outil

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges



Quelle est la situation ?

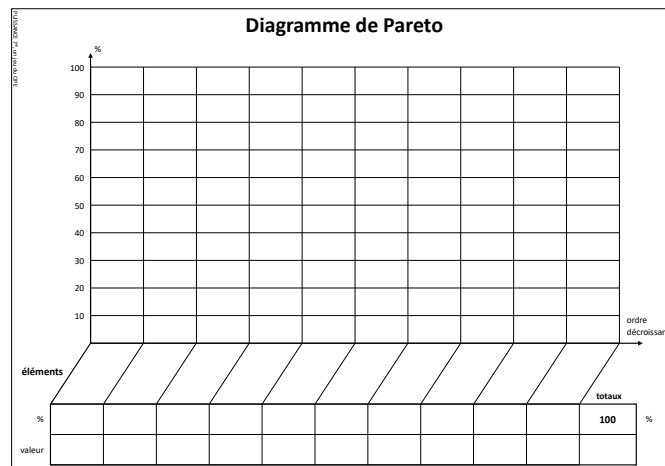
- Les anomalies "Clients fermés au passage" sont fréquentes.
- Mais il y a d'autres anomalies : "Fiche Colis manquante", " Colis affecté par erreur à la tournée", "Véhicule plein", "Adresse inconnue", qui ne sont pas non plus inintéressantes du point de vue de la résolution de problème.
- Les conséquences de ces différentes anomalies pour l'entreprise ne sont certainement pas toutes de la même gravité.
- Qu'en pensez-vous ?

Quel est l'objectif ?

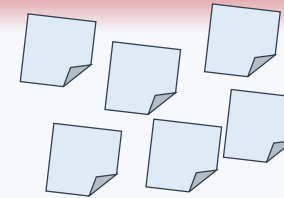
- Décider de l'aspect le plus important du problème à traiter pour pouvoir ensuite concentrer l'énergie au bon endroit

Quel outil utiliser ? 1/2

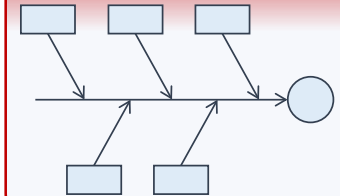
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "Pareto"
- Construisez votre diagramme
 - Vous avez 10 minutes



Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

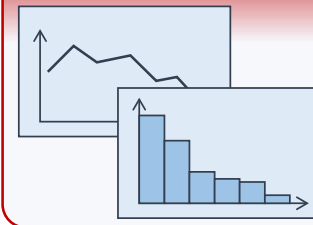
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



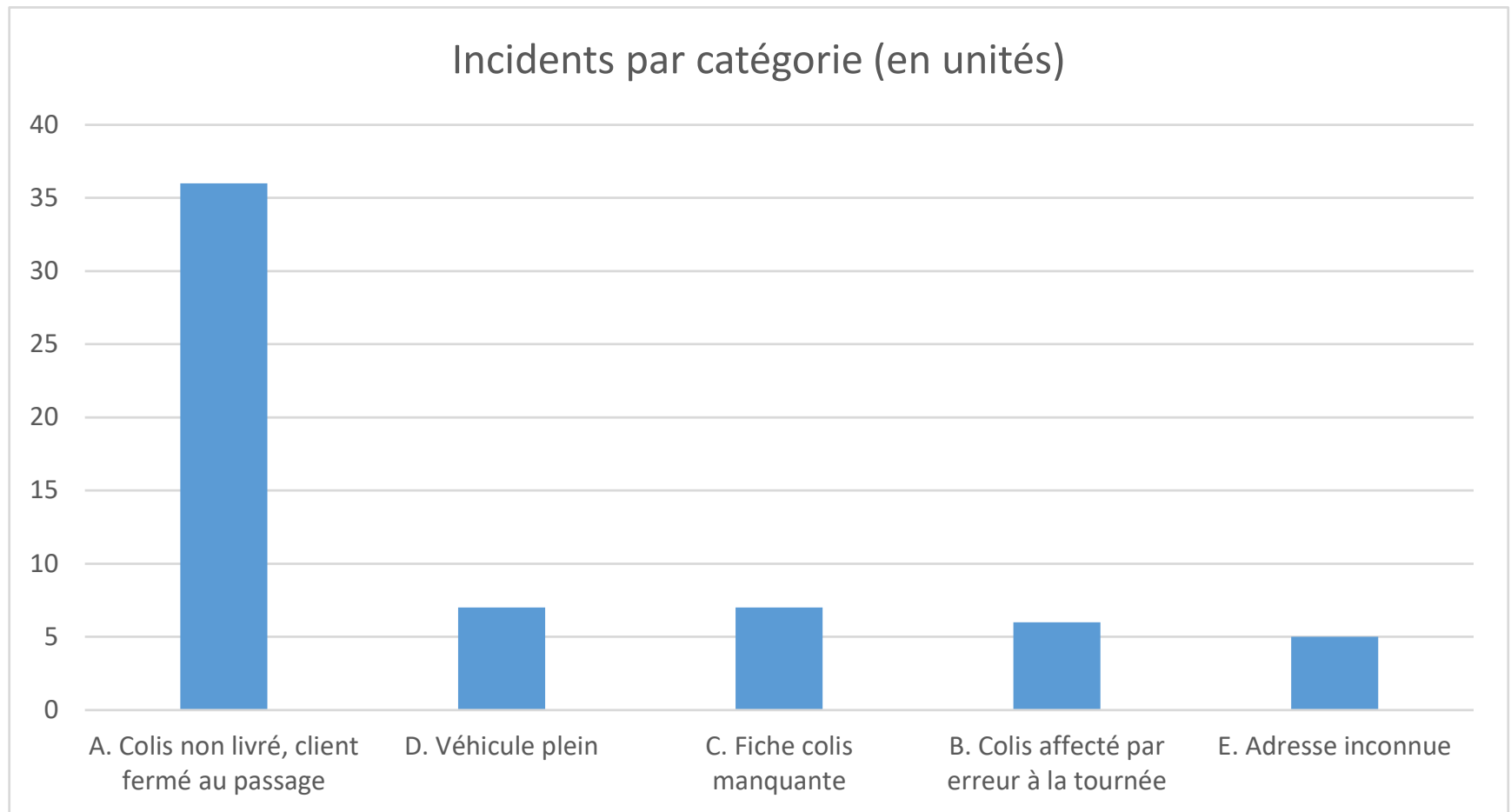
QOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

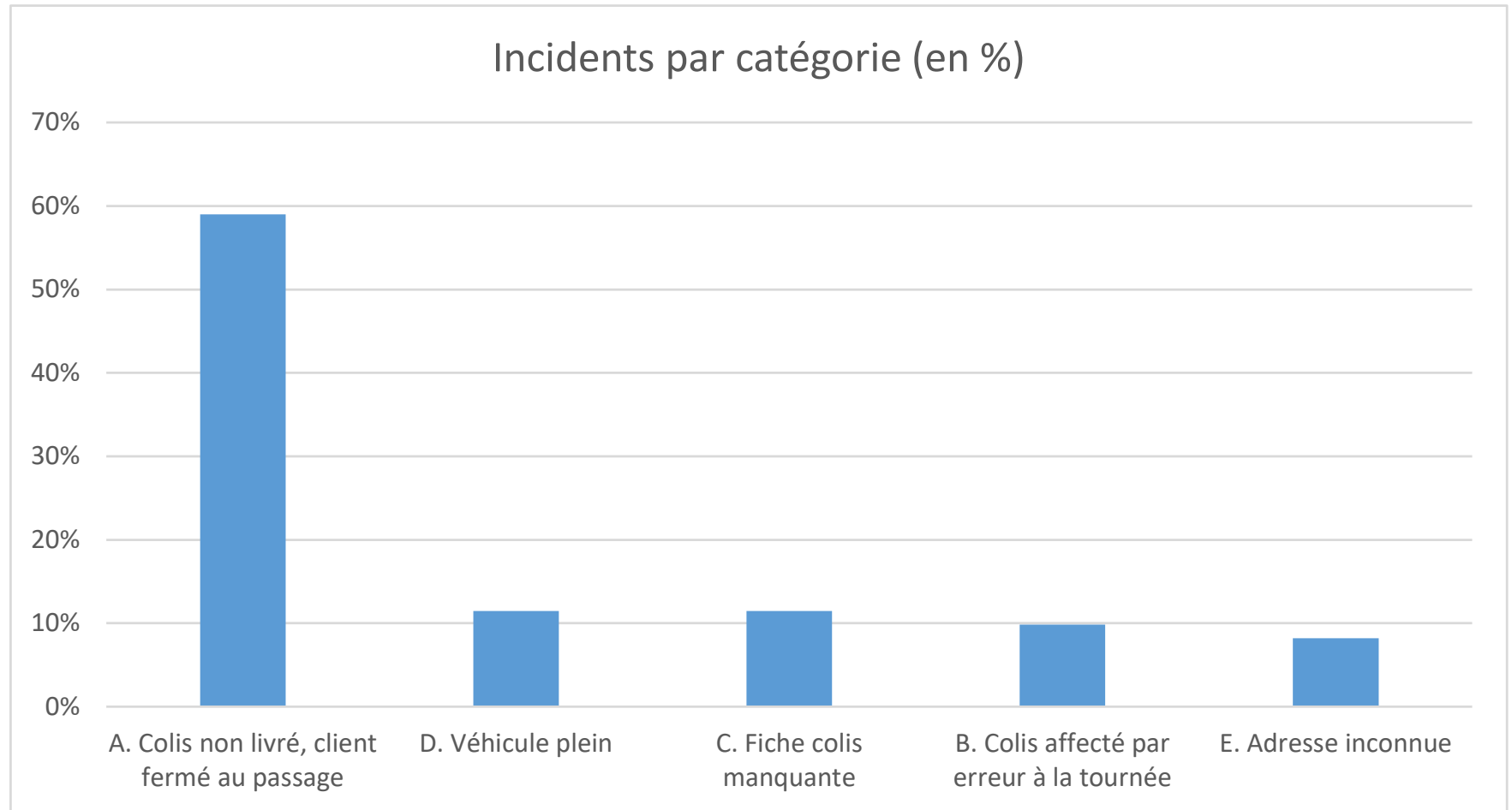
Quel outil utiliser ? 2/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges



Quel outil utiliser ? 2/2

- Échanges autour du Pareto :



Après avoir utilisé l'outil

- Recevez la Fiche Information n°02

FI N°2 : COÛT DE TRAITEMENT DES ANOMALIES

- » Les anomalies recensées font l'objet d'un traitement qui impliquent un coût direct correspondant, suivant le cas, à certaines des opérations suivantes :
 - Déchargement des colis dans la zone "retour"
 - Contrôle des retours
 - Établissement du bordereau de "retour"
 - Traitement administratif pour réintégration dans la prochaine tournée
 - Réintégration du colis dans le plan de chargement
 - Information du client et du service commercial



- » Un coefficient de pondération s'applique pour tenir compte des différents coûts de traitement suivant les anomalies
(sur la base d'un coût horaire moyen de 40 euro) :

Anomalie	Coefficient de pondération
Colis non livré - FC manquante	3
Colis affecté par erreur à la tournée	3
Colis non livré - adresse inconnue	2,5
Colis non livré - client fermé au passage	2,5
Colis non livré - véhicule plein	1

Après avoir utilisé l'outil

- Pondération

Rang	Catégorie	Nombre	%
1	Client fermé au passage	36	59
2	Véhicule plein	7	12
3	F.C. manquante	7	12
4	Affecté par erreur	6	9
5	Adresse inconnue	5	8
	Total	61	100

Diagramme de Pareto – Coûts

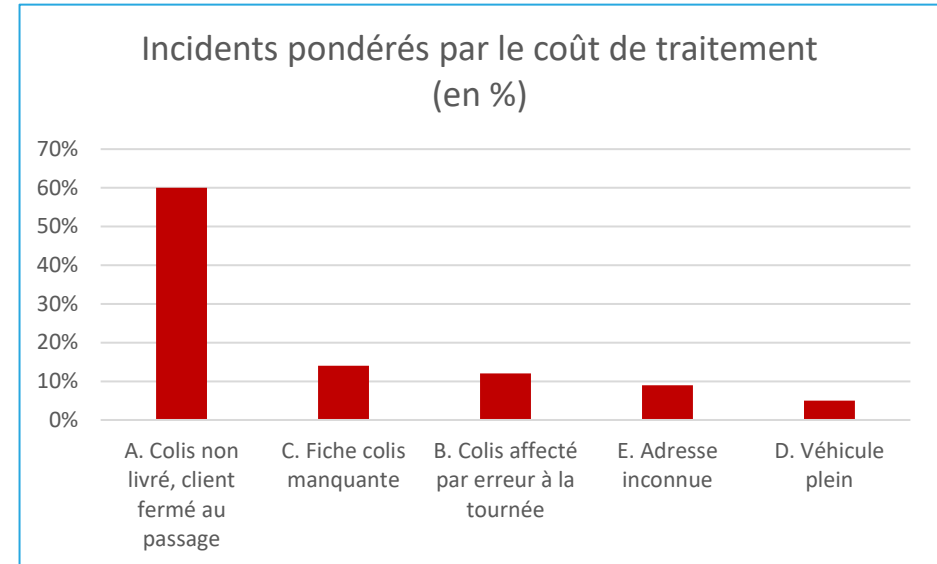
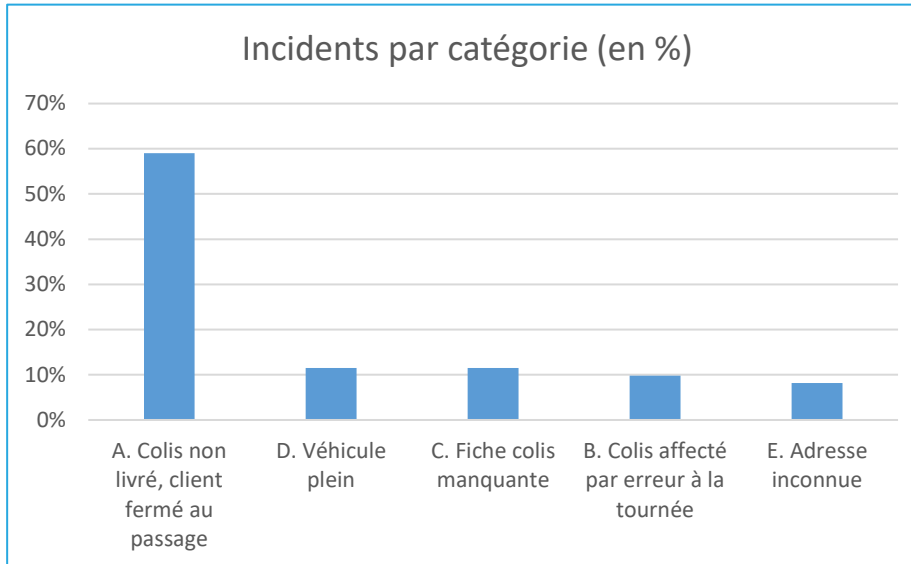
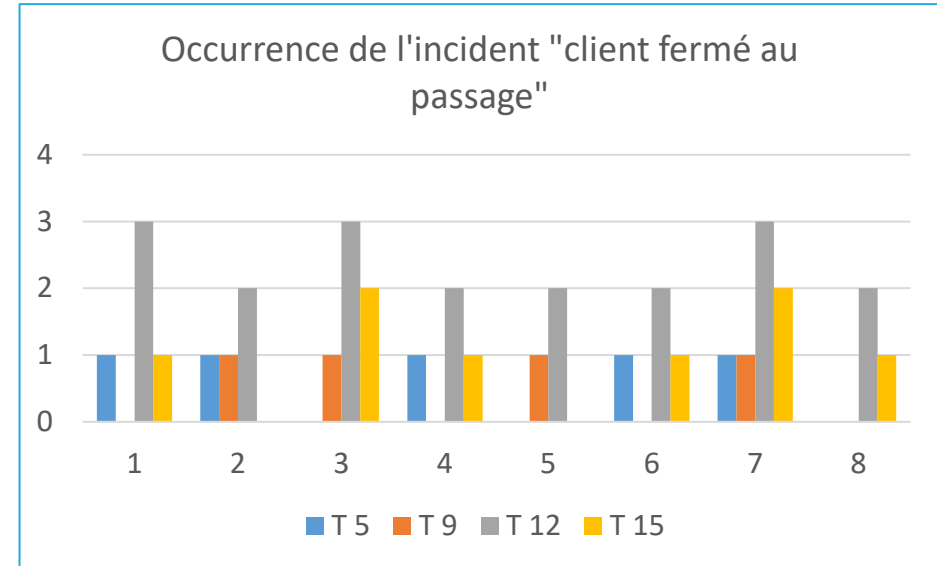
Rang	Catégorie	Nombre	%
1	Client fermé au passage	3 600	60
2	F.C. manquante	840	14
3	Affecté par erreur	720	12
4	Adresse inconnue	500	9
5	Véhicule plein	280	5
	Total	5 940	100

Diagramme de Pareto – Clients fermés / Tournées

Rang	Catégorie	Nombre	%
1	T 12	19	53
2	T 15	8	22
3	T 5	5	14
4	T 9	4	11
	Total	36	100

Quelle est la situation ?

- Les informations ont été analysées
- On connaît les types d'anomalies :
 - leurs coûts
 - et leur distribution par tournée



Quel est l'objectif ?

- Situation claire :
 - 59 % des anomalies sont des clients fermés au passage
 - Ces anomalies représentent près de 61 % des coûts de traitement des anomalies.
 - La tournée 12 est responsable pour 53 % des cas de clients fermés au passage.
- Décider de l'objectif à atteindre, et le quantifier

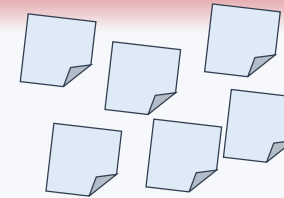


Quel outil utiliser ?

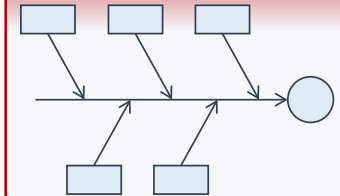
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "QQOQCP"
- Remplissez-la
 - Vous avez 10 minutes

QQOQCP	
Qui ...	
Quoi ...	
Où ...	
Quand ...	
Comment ...	
Pourquoi ...	

Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

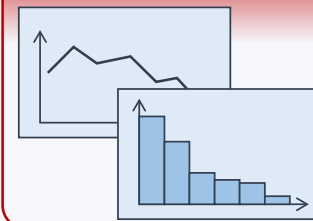
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

- Quelques indications ...

Qui ? <i>Qui est concerné par l'objectif ? ...</i>
Quoi ? <i>Quelles anomalies veut-on supprimer ? ...</i>
Où ? <i>Où les anomalies doivent-elles être supprimées ? ...</i>
Quand ? <i>Quand le résultat doit-il être atteint ? ...</i>
Comment ? <i>Comment arriver au résultat ? ...</i>
Pourquoi ? <i>Pourquoi intervenir prioritairement sur la tournée 12 ? ...</i>

Après avoir utilisé l'outil 1/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- **Qui** est concerné par l'objectif ?
 - Les revendeurs, les chauffeurs, le chef de quai, la Direction Commerciale Seine-et-Marne, le service préparation des ordres ; de livraison, le groupe PERFORMANCE, la Direction Générale
- **Quoi** quelles anomalies veut-on supprimer ?
 - Prioritairement "les clients fermés au passage" ; les autres anomalies en second lieu.
 - Dans les tournées 15, 5 et 9 on constate une moyenne d'environ 6 anomalies sur 8 semaines. Ce niveau pourrait être visé dans un premier temps pour la tournée 12.
 - Par ailleurs, dans l'ensemble des tournées pour l'ensemble des anomalies, la suppression de 50 % des incidents constituerait un objectif significatif.

Après avoir utilisé l'outil 2/2

- **Où** les anomalies doivent-elles être supprimées ?
 - Prioritairement dans la tournée 12 pour les clients fermés au passe
- **Quand** le résultat doit-il être atteint ?
 - Par exemple, sous 4 semaines pour la tournée 12 (clients fermés au passage) et 3 mois pour l'objectif de 50% de diminution sur l'ensemble des tournées et des anomalies.
- **Comment** arriver au résultat ?
 - En appliquant la méthode de résolution de problème.
- **Pourquoi** intervenir prioritairement sur la tournée 12 ?
 - Parce que l'anomalie clients fermés au passage dans la tournée 12 représente plus de 30 % de l'ensemble des anomalies.

- Chaque groupe présente le travail qu'il a réalisé au cours de ces 4 premières étapes, c'est-à-dire :
 - Quelle était la situation ?
 - Quel objectif était visé ?
 - Quel outil a été choisi et pourquoi ?
 - Quel résultat a été obtenu ?
 - Éventuellement, quelles difficultés ont été rencontrées ?



DÉROULEMENT

Introduction

1) Phase I : le problème



2) Phase II : les causes

3) Phase III : les solutions

4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

Quelle est la situation ?

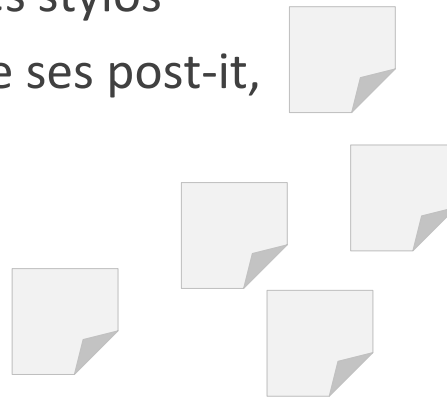
- Les anomalies sont identifiées sur une période de 8 semaines ...
- ... Mais aucune donnée objective permettant d'établir de façon précise leur cause

Quel est l'objectif ?

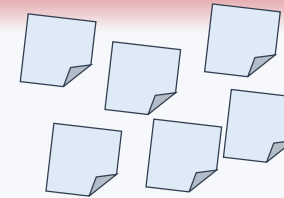
- Chacun peut, selon son intuition propre, incriminer a priori tel ou tel type de cause
- La recherche des causes fait effectivement appel à l'intuition ...
- ... Mais on ne doit négliger aucune cause sous peine de voir ensuite la solution perdre une partie de son efficacité.
- L'objectif est d'imaginer toutes les causes possibles, première étape vers l'identification de la cause effective.

Quel outil utiliser ?

- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez des post-it, et des stylos
- Chaque participant rédige ses post-it, en silence
 - Vous avez 10 minutes



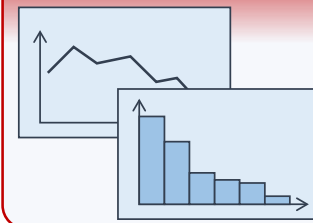
Brainstorming



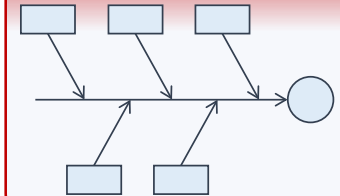
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Graphique Pareto



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

QOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Après avoir utilisé l'outil

- Pas de correction pour le moment
- Quel est votre retour sur cet exercice ?

Quelle est la situation ?

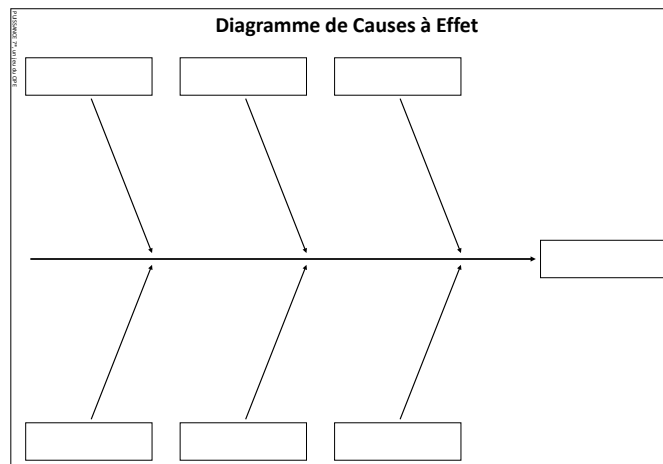
- Liste très large de toutes les causes possibles des anomalies de livraison :
 - Travail créatif à la suite duquel il faut opérer un tri
- Tous les participants ne sont pas d'accord avec le contenu de la liste
 - Un certain nombre de propositions ne semblent pas réalistes
 - Cette situation est normale puisque le travail précédent n'était pas de nature rationnelle et qu'aucune preuve n'a été demandée à l'appui des idées avancées

Quel est l'objectif ?

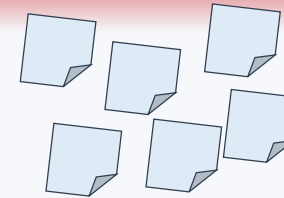
- Classement par familles
- Le classement des causes va faciliter leur analyse
- À l'issue de ce classement, il sera plus facile pour le groupe de répondre à la question : "parmi les causes envisagées, quelles sont plausibles ?"

Quel outil utiliser ?

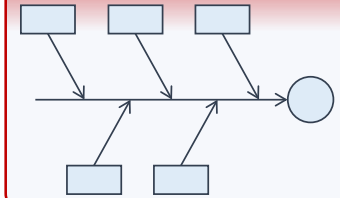
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "Diagramme causes-effet"
- Remplissez-la
 - Vous avez 15 minutes
 - Ajoutez d'autres post-it le cas échéant !



Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

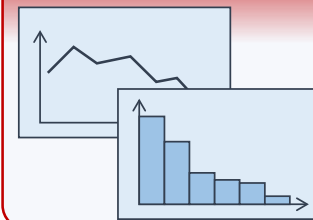
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Après avoir utilisé l'outil 1/4

- **Matière (objet du processus de livraison)**

- a/ Fiche colis difficilement exploitable par le chauffeur
- b/ Bordereaux de livraison (non exploitables par le chauffeur)
- c/ Enveloppe pour fiches et bordereaux (non exploitables par le chauffeur)
- d/ Colis de petites dimensions perdus
- e/ Adresse illisible sur les documents

- **Machine (exploitée pour le processus de livraison)**

- f/ Véhicules de livraison en mauvais état (mal entretenus)
- g/ Véhicules sous dimensionnés suite à l'augmentation des livraisons
- h/ Ordinateur (établissement des documents) défaillant

Après avoir utilisé l'outil 2/4

- **Milieu (dans lequel le processus de livraison s'accomplit)**
 - i/ Difficultés de circulation sur certains itinéraires
 - j/ Limitations de la vitesse de circulation
 - k/ Horaires de fermeture non respectés par les clients
 - l/ Accès ou déchargement chez certains clients devenus difficiles

Après avoir utilisé l'outil 3/4

- **Méthode (utilisée pour le processus de livraison)**

m/ Le chauffeur a trop de papiers à manipuler et les égare

n/ Manque de fiabilité dans l'établissement ou la transmission des documents au chauffeur

o/ Mauvaise conception des tournées

p/ Mauvaise organisation du quai de chargement

q/ Manque d'efficacité de communication chauffeurs/service préparation

r/ Manque d'efficacité de la procédure de traitement des réclamations clients

s/ Manque d'efficacité du système qualité

Après avoir utilisé l'outil 4/4

- **Main d'œuvre (mettant en oeuvre le processus de livraison)**

t/ Chauffeurs mal informés de leur tournée

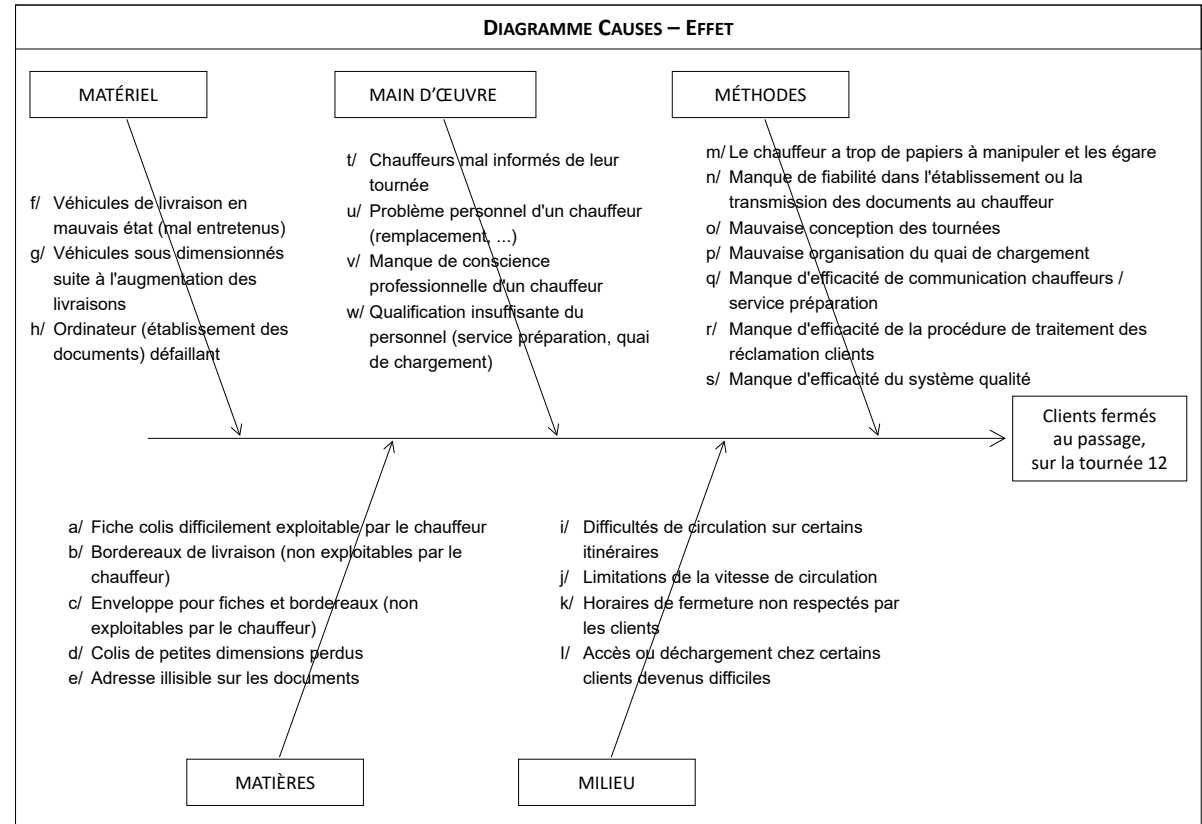
u/ Problème personnel d'un chauffeur (remplacement, ...)

v/ Manque de conscience professionnelle d'un chauffeur

w/ Qualification insuffisante du personnel (service préparation, quai de chargement)

Quelle est la situation ?

- Schéma de l'organisation des causes supposées
 - Fortes présomptions sur certaines causes



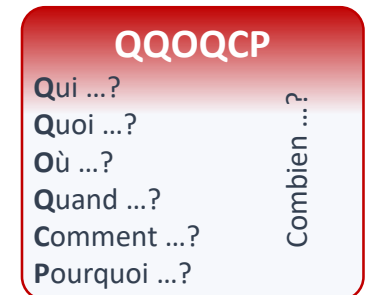
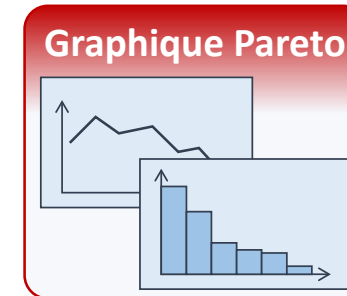
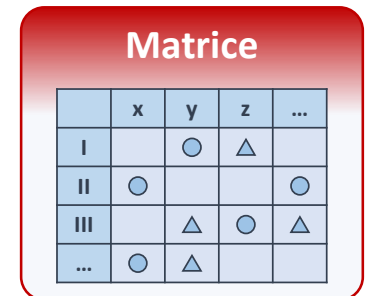
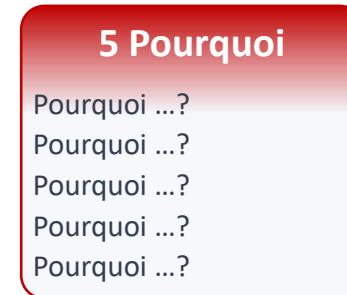
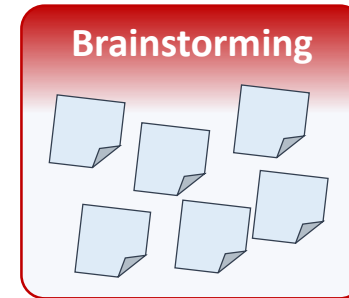
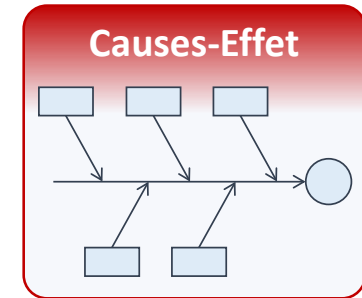
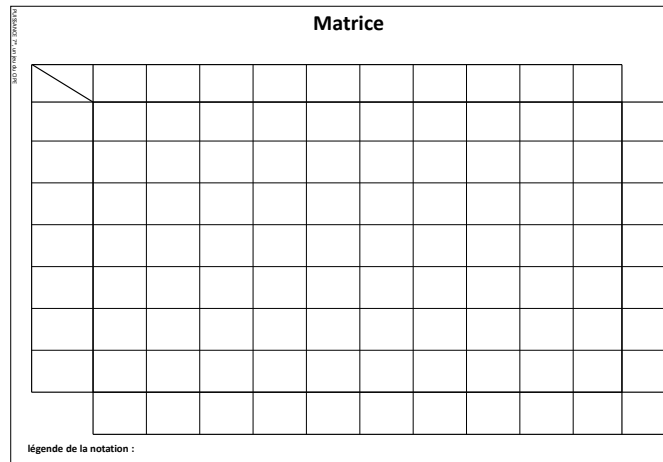
- Toute la valeur du plan d'amélioration à mettre en œuvre tient au bienfondé des hypothèses retenues.

Quel est l'objectif ?

- Attitude scientifique pour déjouer les "pièges"
 - Les impressions subjectives peuvent envoyer sur de mauvaises pistes
- La vérification de toutes les hypothèses constitue l'une des clés de la réussite des méthodes de résolution de problème

Quel outil utiliser ?

- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Des **informations** sont disponibles :
 - À vous d'en faire la demande
 - L'animateur vous donnera une fiche suite à une question précise
- Recevez une feuille "Matrice"
- Remplissez-la
 - Vous avez 20 minutes



Quel outil utiliser ?

- Quelques indications ...

		SANS influence	Influence DIRECTE	Influence INDIRECTE
a/	Cause ...			
b/	Cause ...			
c/	Cause ...			
d/	Cause ...			
...	...			

Après avoir utilisé l'outil

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges

		SANS influence	Influence DIRECTE	Influence INDIRECTE
Matière (objet du processus de livraison)				
a/	Fiche colis difficilement exploitable par le chauffeur	X		
b/	Bordereaux de livraison (non exploitables par le chauffeur)	X		
c/	Enveloppe pour fiches et bordereaux (non exploitables par le chauffeur)	X		
d/	Colis de petites dimensions perdus	X		
e/	Adresse illisible sur les documents	X		
Machine (exploitée pour le processus de livraison)				
f/	Véhicules de livraison en mauvais état (mal entretenus)	X		
g/	Véhicules sous dimensionnés suite à l'augmentation des livraisons	X		
h/	Ordinateur (établissement des documents) défaillant	X		
Milieu (dans lequel le processus de livraison s'accomplit)				
i/	Difficultés de circulation sur certains itinéraires		X	
j/	Limitations de la vitesse de circulation	X		
k/	Horaires de fermeture non respectés par les clients	X		
l/	Accès ou déchargement chez certains clients devenus difficiles	X		
Méthode (utilisée pour le processus de livraison)				
m/	Le chauffeur a trop de papiers à manipuler et les égare	X		
n/	Manque de fiabilité dans l'établissement ou la transmission des documents au chauffeur	X		
o/	Mauvaise conception des tournées	X		
p/	Mauvaise organisation du quai de chargement	X		
q/	Manque d'efficacité de communication chauffeurs / service préparation			X
r/	Manque d'efficacité de la procédure de traitement des réclamations clients			X
s/	Manque d'efficacité du système qualité	X		
Main d'œuvre (mettant en oeuvre le processus de livraison)				
t/	Chauffeurs mal informés de leur tournée	X		
u/	Problème personnel d'un chauffeur (remplacement, ...)	X		
v/	Manque de conscience professionnelle d'un chauffeur			X
w/	Qualification insuffisante du personnel (service préparation, quai de chargement)	X		

Après avoir utilisé l'outil

- **Cause directe :**

- Le changement du plan de circulation à Meaux conduit le chauffeur de la Tournée numéro 12 à prendre du retard les jours de marché pour pouvoir livrer « JVC Electronique » en centre ville. En conséquence il se présente fréquemment après la fermeture aux établissements Carrefour et Renaud.
- Le plan de la Tournée n° 12 n'est plus adapté aux conditions de circulation.

- **Cause indirecte :**

- Le manque de régularité du chauffeur dans la remise des bons émargés rend difficile la détection des anomalies de livraison.
- Le manque de communication entre les chauffeurs et le service préparation (si la communication était bonne, le problème serait remonté plus rapidement).
- Il n'y a pas chez DISTRIMAX de système efficace de traitement anomalies.

- Chaque groupe présente le résultat de ses travaux sur la recherche des causes.



Les "5 pourquoi"

- Se poser 5 fois la question : "Pourquoi ?"
- Le problème n'est résolu que si l'on agit à la fois :
 - Sur les causes immédiates
 - Et sur les causes profondes, sinon ces dernières risquent de faire réapparaître ultérieurement le problème
- Causes immédiates : changement du plan de circulation à Meaux.
- Des causes profondes existent, telles que :
 - Le manque de communication chauffeur / administration
 - L'absence de procédure de traitement des réclamations
 - L'absence de dynamique de traitement des non-conformités par le personnel
- Si ces causes n'existaient pas, il est clair que le changement de plan de circulation aurait créé moins de difficultés.
- En tout cas, les anomalies auraient pu être traitées beaucoup plus rapidement.

Les "5 pourquoi"

- Recevez une feuille "5 Pourquoi"
- Remplissez-la
 - Vous avez 20 minutes

5 Pourquoi

Puissance 7®, un jeu du CIPE

Pourquoi a-t-on eu ce problème ? :

[] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → []

Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ? :

[] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → []

Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ? :

[] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → [] → pourquoi ? → []

cause racine

cause racine

cause racine

Exemple de "5 pourquoi" 1/3

- Exemple de 5 pourquoi sur l'apparition du problème

Pourquoi a-t-on eu ce problème ?

- Les colis ne sont pas livrés :
- **Pourquoi ?** Car les clients sont fermés au passage
- **Pourquoi ?** Car le camion arrive après l'heure de fermeture
- **Pourquoi ?** Car le camion rencontre des difficultés de circulation
- **Pourquoi ?** Car il y a une déviation
- **Pourquoi ?** Car il y a un marché à Meaux, bloquant le centre ville

Exemple de "5 pourquoi" 2/3

- Exemple de 5 pourquoi sur la détection du problème

Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ?

- Distrimax ne sait pas que des colis ne sont pas livrés :
- **Pourquoi ?** Car les bons émargés ne reviennent pas régulièrement
- **Pourquoi ?** Car les chauffeurs ne les donnent pas
- **Pourquoi ?** Car les chauffeurs ne sont pas formés
- **Pourquoi ?** Car il n'y a pas de plan de formation sur ce sujet
- **Pourquoi ?** Car Distrimax n'a pas de système qualité

Exemple de "5 pourquoi" 3/3

- Exemple de 5 pourquoi sur la prévention du problème

Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ?

- Distrimax n'a pas prévenu le problème avant qu'il n'arrive :
- **Pourquoi ?** Car les problèmes de circulation n'étaient pas connus
- **Pourquoi ?** Car les trajets des tournées ne sont pas analysés
- **Pourquoi ?** Car Distrimax ne le souhaite pas
- **Pourquoi ?** Car cela engendrerait des coûts énormes
- Pourquoi ?

DÉROULEMENT

Introduction

1) Phase I : le problème

2) Phase II : les causes

 3) Phase III : les solutions

4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

Quelle est la situation ?

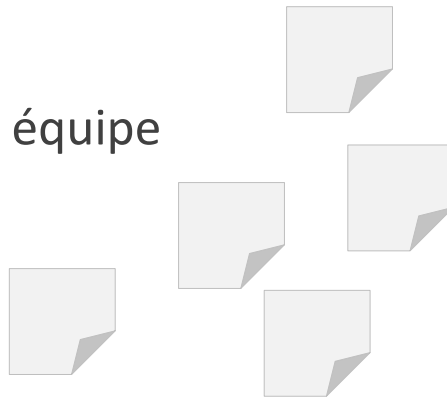
- Les causes sur lesquelles il faut agir sont :
 - Au 1^{er} niveau (causes immédiates) les difficultés de circulation jours de marché à Meaux,
 - Au 2nd niveau (causes profondes), le manque de régularité du chauffeur pour rendre ses documents de fin de tournée, et l'absence de système de traitement des réclamations clients chez DISTRIMAX.
- Éventuellement :
 - Insuffisance du système de communication interne
 - Manque de dynamisme dans le traitement des non-conformités à l'intérieur de l'entreprise DISTRIMAX
 - ...

Quel est l'objectif ?

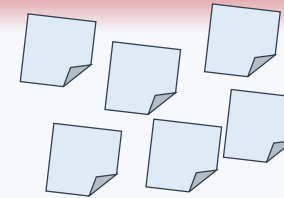
- Chacun va privilégier telle ou telle solution
 - Un travail méthodique s'impose : efficacité des ressources disponibles
- Recherche du maximum de solutions possibles
 - N'omettre aucune bonne solution

Quel outil utiliser ?

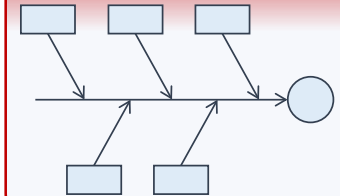
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Chaque participant rédige ses post-it, en silence
 - Vous avez 10 minutes
- Échanges au sein de chaque équipe
 - Vous avez 10 minutes



Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

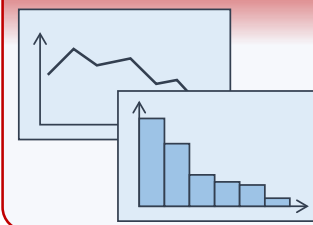
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Après avoir utilisé l'outil 1/3

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges

Les solutions correctives pouvant être préconisées :

- Les solutions suivantes devraient être proposées par les participants au cours du Brainstorming de l'étape 8 ; les solutions possibles :
 - 1) Amélioration du plan de la Tournée n° 12: en inversant le plan de cette tournée, les établissements Carrefour à Claye-Souilly et Renaud à Villeparisis ne seront plus fermés au passage de Monsieur George. Il sera à Meaux l'après-midi lorsque les difficultés de circulation des jours de marché auront disparu et n'aura donc pas de difficulté pour livrer JCV Electronique.
 - 2) Affecter certains clients de la tournée 12 à la tournée 15 : en utilisant la "Francilienne" le chauffeur de la tournée 15 pourrait prendre en charge Carrefour à Claye-Souilly et Renaud à Villeparisis qui sont les clients qui sont actuellement les plus affectés par les retards de livraison.
 - 3) Supprimer les livraisons à Meaux les jours de marché.

Après avoir utilisé l'outil 2/3

Les solutions correctives pouvant être préconisées (suite) :

- La cause "directe" (retard pris à Meaux lors des jours de marché) ayant été éliminée de la façon indiquée, il reste que :
 - 1) Seules les anomalies qui lui sont imputables sont éliminées : d'ou la nécessité d'une solution plus complète.
 - 2) L'apparition d'une nouvelle cause similaire produira à nouveau le même problème : nécessité de dispositions préventives plus générales.

Après avoir utilisé l'outil 3/3

Les solutions préventives peuvent être du type :

- Meilleure standardisation des tâches des chauffeurs : la négligence à rendre les documents en retour de tournée sera compensée par une procédure d'échange des documents de départ de tournée contre ceux de retour de la tournée précédente.
- Mise en place d'un système qualité pour le traitement systématique des réclamations clients et des anomalies internes.
- Mise en place de groupes de résolution de problème au sein de la Direction Opérationnelle prenant en compte les difficultés des chauffeurs à communiquer leurs problèmes du fait de la nature de leur activité.
- Mise en place d'un système de suggestions permettant au personnel de communiquer ses observations et ses idées.
- Information généralisée d'indicateurs de performance du service client vers l'ensemble du personnel.
- Messages (notes affichées) de la Direction rendant compte de l'évolution de l'activité de l'entreprise.

Quelle est la situation ?

- Les solutions possibles sont listées
 - Chacun dans le groupe apprécie différemment la pertinence de certaines solutions.
- Considérez-vous toutes les solutions proposées comme bonnes ?

Les solutions correctives pouvant être préconisées :

Les solutions suivantes devraient être proposées par les participants au cours du Brainstorming de l'étape 8 ; les solutions possibles :

- 1) Amélioration du plan de la Tournée n° 12: en inversant le plan de cette tournée, les établissements Carrefour à Claye-Souilly et Renaud à Villeparisis ne seront plus fermés au passage de Monsieur George. Il sera à Meaux l'après-midi lorsque les difficultés de circulation des jours de marché auront disparu et n'aura donc pas de difficulté pour livrer JCV Electronique.
- 2) Affecter certains clients de la tournée 12 à la tournée 15 : en utilisant la "Francilienne" le chauffeur de la tournée 15 pourrait prendre en charge Carrefour à Claye-Souilly et Renaud à Villeparisis qui sont les clients qui sont actuellement les plus affectés par les retards de livraison.
- 3) Supprimer les livraisons à Meaux les jours de marché.

La cause "directe" (retard pris à Meaux lors des jours de marché) ayant été éliminée de la façon indiquée, il reste que :

- 1) Seules les anomalies qui lui sont imputables sont éliminées : d'où la nécessité d'une solution plus complète.
- 2) L'apparition d'une nouvelle cause similaire produira à nouveau le même problème : nécessité de dispositions préventives plus générales.

Les solutions préventives peuvent être du type :

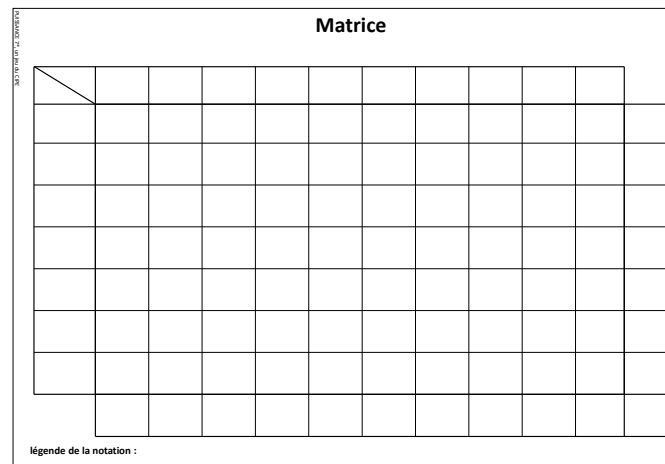
- Meilleure standardisation des tâches des chauffeurs : leur négligence (Monsieur George) à rendre les documents en retour de tournée sera compensée par l'application d'une procédure d'échange des documents de départ de tournée contre ceux de retour de la tournée précédente.
- Mise en place d'un système qualité pour le traitement systématique des réclamations clients et des anomalies internes.
- Mise en place de groupes de résolution de problème au sein de la Direction Opérationnelle prenant en compte les difficultés des chauffeurs à communiquer leurs problèmes du fait de la nature de leur activité.
- Mise en place d'un système de suggestions permettant au personnel de communiquer ses observations et ses idées.
- Information généralisée d'indicateurs de performance du service client vers l'ensemble du personnel.
- Messages (notes affichées) de la Direction rendant compte de l'évolution de l'activité de l'entreprise.

Quel est l'objectif ?

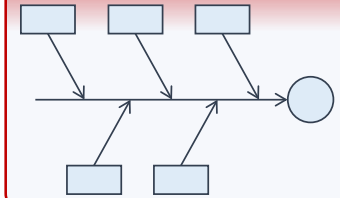
- Choisir la solution
- Fixer la règle du jeu.
 - Par rapport à quoi (à quelle référence) le choix devra-t-il se faire ?
- S'accorder sur les critères d'évaluation des solutions
 - Lettre du management

Quel outil utiliser ?

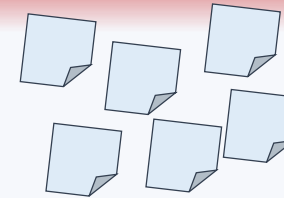
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez la Fiche Information n°8 ainsi qu'une feuille Matrice
- Remplissez-la
 - Vous avez 15 minutes



Causes-Effet



Brainstorming



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

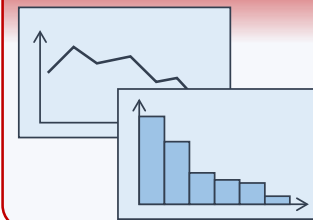
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQQQCP

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

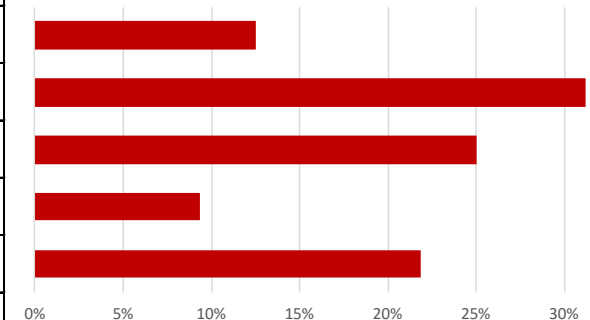
- *Quelques indications ...*

C1	Facilité / simplicité de la solution
C2	Efficacité de la solution (par rapport aux objectifs initiaux)
C3	Economie de la solution (peu coûteuse)
C4	Rapidité de mise en œuvre de la solution
C5	Contribution à la lettre du management

Après avoir utilisé l'outil

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- Exemple de vote avec 5 participants :

Critères		Participants (saisissez les noms ci-dessous)					Totaux	Poids en base 100
		Lily	Kevin	Nadia	Pascal	Julie		
C1	Facilité / simplicité de la solution	1	2	1	0	0	4	13%
C2	Efficacité de la solution (par rapport aux objectifs initiaux)	2	2	2	2	2	10	31%
C3	Economie de la solution (peu coûteuse)	1	1	2	2	2	8	25%
C4	Rapidité de mise en œuvre de la solution	1	1	0	0	1	3	9%
C5	Contribution à la lettre du management	1	2	2	1	1	7	22%
Total :							32	100%



Quelle est la situation ?

- Les causes et les solutions possibles pour le problème posé ont été clairement exposées dans les étapes précédentes.
- La liste des critères de sélection des solutions proposées a été établie.
- Le groupe est maintenant engagé dans une démarche rationnelle et dépassionnée, et il aperçoit clairement le but final.

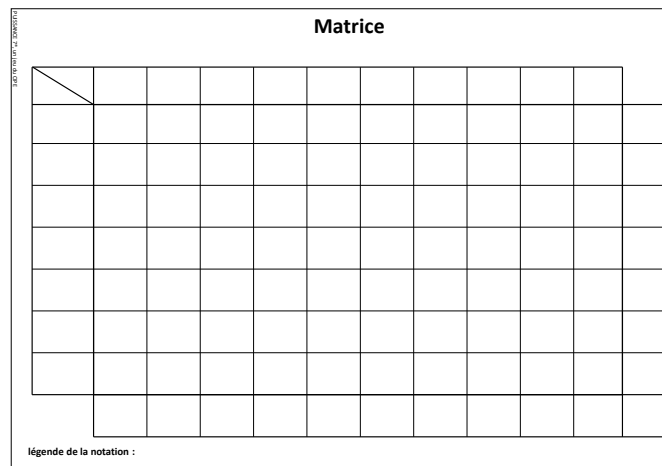
Quel est l'objectif ?

- Décider maintenant de la solution à retenir

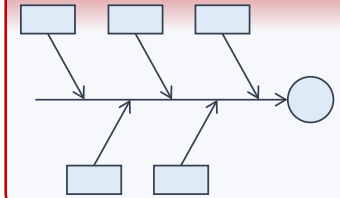
10) Décider les solutions à appliquer

Quel outil utiliser ?

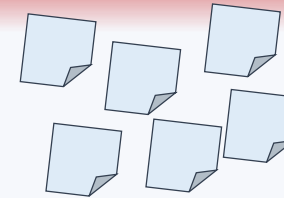
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "Matrice"
- Remplissez-la
 - Vous avez 15 minutes



Causes-Effet



Brainstorming



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

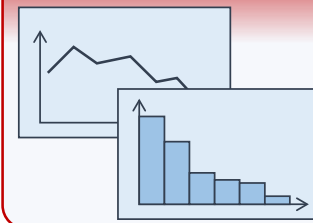
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

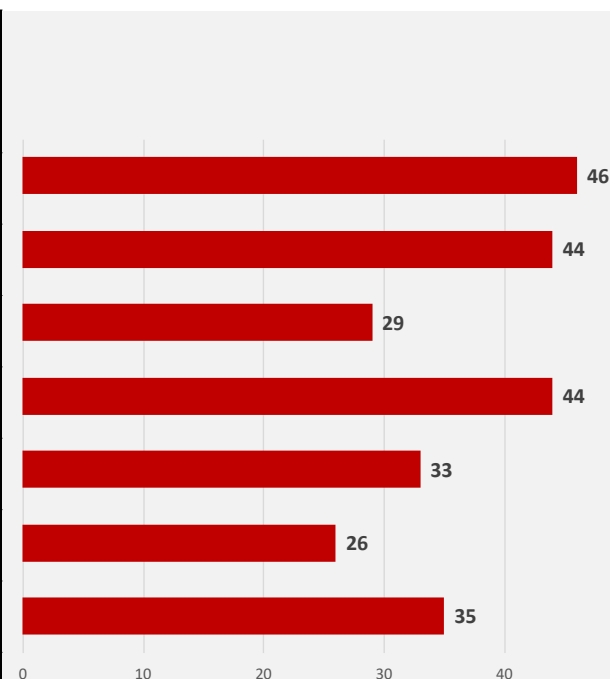
- Quelques indications ...

Solutions		Critères et Votes						Totaux
		Critère 1 Efficacité / causes	Poids = 2 Total C1	Critère 2 Simplicité	Poids = 1 Total C2	Critère 3 Lettre du Management	Poids = 1 Total C3	
S1	Nouveau plan pour la tournée 12.							
S2	Renforcer la procédure d'échange des documents départ/retour.							
S3	Créer un système de traitement des réclamations clients et anomalies internes.							
S4	Démarrer des groupes de résolution de problèmes.							
S5	Implanter un système de suggestions.							
S6	Mesurer des indicateurs de performance.							
S7	Mieux communiquer des messages de la Direction.							

Après avoir utilisé l'outil

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- S1 = correctif & S2 à S7 = préventif

Solutions		Critères et Votes						Totaux
		Critère 1	Poids = 2	Critère 2	Poids = 1	Critère 3	Poids = 1	
		Efficacité / causes	Total C1	Simplicité	Total C2	Lettre du Management	Total C3	
S1	Nouveau plan pour la tournée 12.	13	26	13	13	7	7	46
S2	Renforcer la procédure d'échange des documents départ/retour.	10	20	12	12	12	12	44
S3	Créer un système de traitement des réclamations clients et anomalies internes.	8	16	5	5	8	8	29
S4	Démarrer des groupes de résolution de problèmes.	13	26	8	8	10	10	44
S5	Implanter un système de suggestions.	6	12	13	13	8	8	33
S6	Mesurer des indicateurs de performance.	5	10	5	5	11	11	26
S7	Mieux communiquer des messages de la Direction.	5	10	14	14	11	11	35
		60	120	70	70	67	67	257



Chacun vote en proposant une note dans chaque case :

1 = la solution répond peu au critère

2 = la solution répond moyennement au critère

3 = la solution répond totalement au critère

On saisit dans la case la somme des votes de tous les coéquipiers

Quelle est la situation ?

- Les solutions sont maintenant arrêtées.
- Avant d'engager la phase 4 (application), pour appliquer une solution, il faut engager des ressources qui peuvent être importantes.
 - Il faut éventuellement agir sur l'organisation, prendre des options dans la mise en place d'un système qualité, ou de procédures, ...
- Avons-nous la certitude que la solution retenue convient pour l'entreprise DISTRIMAX ?

Quel est l'objectif ?

- Les solutions envisagées sont-elles compatibles avec le plan du management ?
- Il faut faire valider par le management les choix effectués.
 - Étape nécessaire lorsque les solutions comportent des conséquences importantes du point de vue économique ou organisationnel.

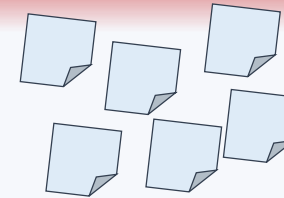
Quel outil utiliser ?

- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent

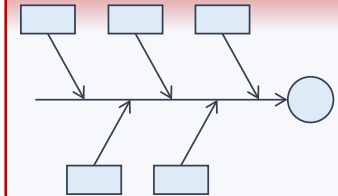
- Recevez une feuille "QQOQCP"
- Remplissez-la
 - Vous avez 10 minutes

QQOQCP
Qui ...
Quoi ...
Où ...
Quand ...
Comment ...
Pourquoi ...

Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

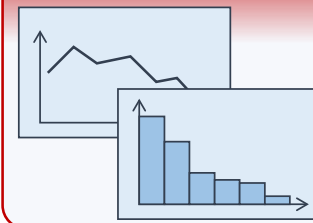
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

- Quelques indications ...

Qui ? <i>Qui a défini les solutions ? ...</i>
Quoi ? <i>Quelles sont les solutions envisagées ? ...</i>
Où ? <i>Où ces solutions peuvent-elles être mises en œuvre ? ...</i>
Quand ? <i>Quand ces solutions seront-elles efficaces ? ...</i>
Comment ? <i>Comment ces solutions peuvent-elles être mises en œuvre ? ...</i>
Pourquoi ? <i>Pourquoi ces solutions empêcheront-elles à nouveau le problème ? ...</i>

Après avoir utilisé l'outil 1/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- **Qui** a défini les solutions ?
 - Le groupe de travail, avec l'aide des divers interlocuteurs qui ont permis de recueillir les informations nécessaires à la résolution du problème
- **Quelles** sont les solutions envisagées ?
 - De type **correctif** :
 - S1 - Nouveau plan pour la tournée 12.
 - De type **préventif** :
 - S2 - Renforcer la procédure d'échange des documents départ / retour.
 - S3 - Créer un système de traitement des réclamations clients et anomalies internes.
 - S4 - Démarrer des groupes de résolution de problèmes.
 - S5 - Implanter un système de suggestions.
 - S6 - Mesurer des indicateurs de performance.
 - S7 - Mieux communiquer des messages de la Direction.

Après avoir utilisé l'outil 2/2

- **Où** ces solutions peuvent-elles être mises en œuvre ?
 - Sur la tournée 12 en priorité, mais également sur les autres tournées (préventif)
- **Quand** ces solutions seront-elles efficaces ?
 - Entre 5 et 30 jours, en fonction des solutions
- **Comment** ces solutions peuvent-elles être mises en œuvre ?
 - Nécessité de mettre en place des ressources (principalement : service planning, service commandes, chauffeurs)
- **Pourquoi** ces solutions empêcheront-elles à nouveau le problème ?
 - Car elles s'attaquent aux causes racines
 - Car elles répondent aux critères d'efficacité, de simplicité, et à la lettre du Management

- Les groupes se sont engagés sur différentes voies pour apporter une solution à leur problème.
- En fonction des besoins de l'entreprise (mise en place d'un système d'assurance qualité par exemple), certaines orientations pourront être privilégiées.



- Il n'y a pas toujours une solution unique à un problème donné.
- Les groupes différents n'ont pas la même créativité, mais les principes à suivre restent identiques.

DÉROULEMENT

Introduction

- 1) Phase I : le problème
- 2) Phase II : les causes
- 3) Phase III : les solutions
-  4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

Quelle est la situation ?

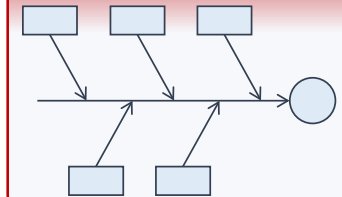
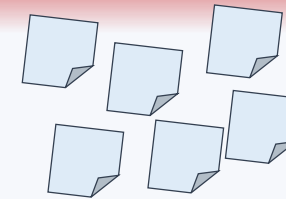
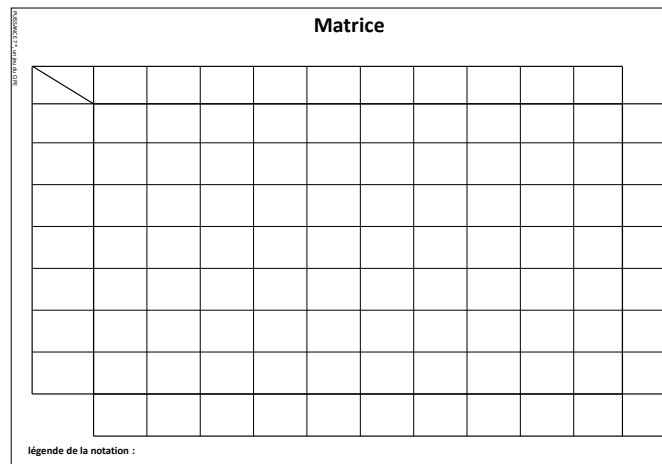
- Les solutions proposées ont été validées par le management.
- On connaît désormais le point de vue du Management sur la mise en place de procédures de traitement des réclamations clients, des non-conformités, des actions correctives, etc.
- Les membres du groupe ont réalisé un travail de conception
 - Mais ils ne sont pas les seuls concernés au moment de passer à la phase d'application

Quel est l'objectif ?

- Les solutions proposées impliquent des actions précises :
 - qui sera en charge de modifier le plan de la tournée 12 ?
 - qui va concevoir les procédures pour le retour, des documents en fin de tournée et qui va les mettre en place ?
 - qui va concevoir pour les procédures du système qualité (réclamations clients et anomalies internes, système de suggestions, indicateurs de performance, ...) ?
- Il faut distribuer les rôles, et impliquer tous ceux dont la responsabilité est de faire aboutir la solution.

Quel outil utiliser ?

- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez la Fiche Information n°9 ainsi qu'une feuille Matrice
- Remplissez-la
 - Vous avez 10 minutes



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

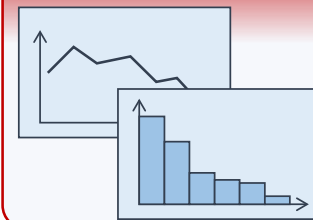
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

Combien ...?

Après avoir utilisé l'outil 1/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges

TACHES / ACTEURS	Calendrier	Service Commandes	Chauffeur Tournée 12	Service Commercial	Service Logistique	Service Gestion des Tournées
Conception tournée	1	Responsable				
Validation	2		Responsable			
Information	2	Responsable		Informé	Informé	Informé
Test	3, 4, 5	Informé	Responsable	Informé		
Approbation	6			Responsable		
Application	6		Responsable		Informé	Informé

Après avoir utilisé l'outil 2/2

- Exemple de plan d'actions

TACHES / SEMAINES	1	2	3	4	5	6
Conception tournée	F					
Validation		F				
Information		F				
Test						
Approbation						
Application						



À Faire



Fait

Quelle est la situation ?

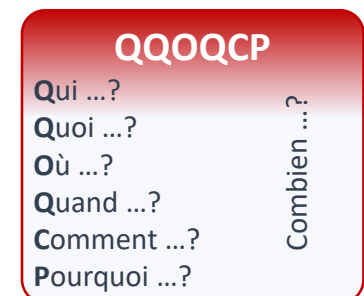
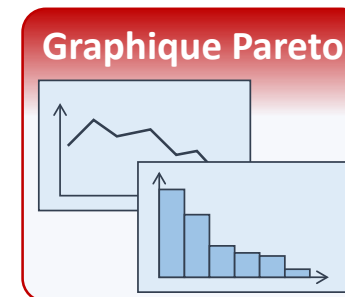
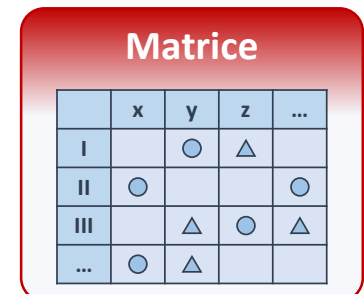
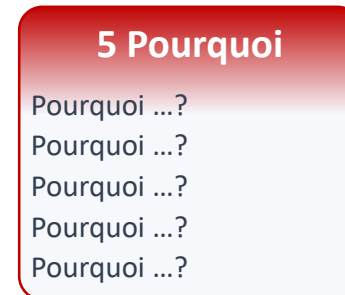
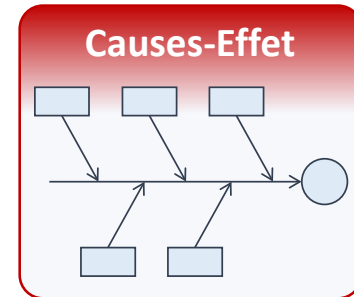
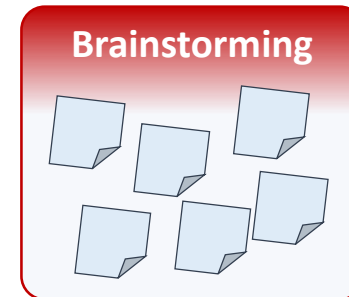
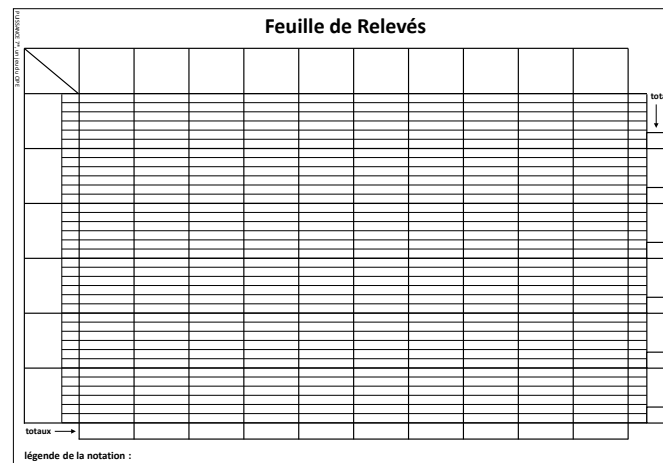
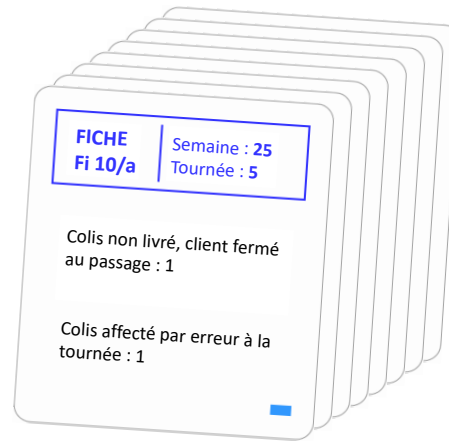
- Les tâches permettant de résoudre le problème ont été définies, affectées et planifiées.
- La mise en œuvre des actions prévues se déroule selon le calendrier établi.

Quel est l'objectif ?

- Le problème n'est totalement résolu que lorsque l'objectif initialement défini est effectivement atteint.
 - On comprend l'intérêt d'avoir précisé dès l'origine l'objectif visé.
- Dans le cas contraire, le problème ne pourrait jamais être considéré comme achevé.
- Pour parvenir à la constatation "problème résolu", il est nécessaire de suivre l'évolution des résultats.

Quel outil utiliser ? 1/2

- Recevez les Fiches Information n°10 (25 cartes)
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "Relevés"
- Remplissez-la
 - Vous avez 10 minutes



Quel outil utiliser ? 1/2

- Quelques indications ...

Semaines Tournées		S 25	S 26	S ...	Totaux		
T 5	A				0		
	B				0		
	C				0		
	D				0		
	E				0		
					0	0	Total de la tournée 5
T ...	A				0		
	B				0		
	C				0		
	D				0		
	E				0		
					0	0	Total de la tournée ...
						0	Total de toutes les tournées

Légende : A. Colis non livré, client fermé au passage

B. Colis affecté par erreur à la tournée

C. Fiche colis manquante

D. Véhicule plein

E. Adresse inconnue

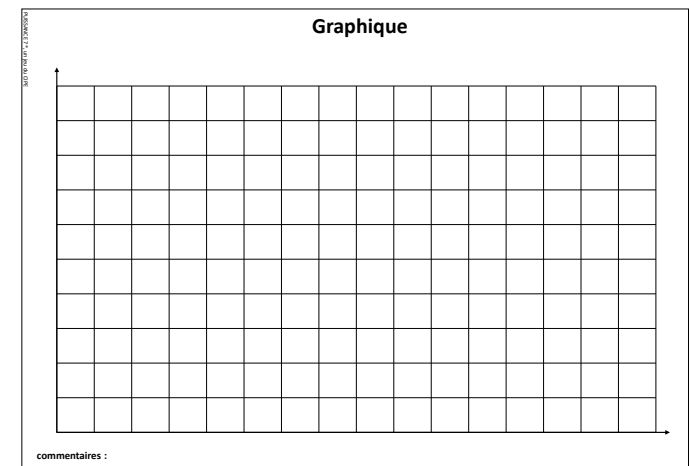
Quel outil utiliser ? 2/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- Échanges autour de la feuille de relevé :
- Recevez une feuille "Graphique"
- Construisez un graphique autour de l'événement "Client fermé au passage"
 - Vous avez 5 minutes

Feuille de relevé

Semaines	S 25	S 26	S 27	S 28	S 29	S 30	S 31	S 32	Totaux	
Tournees										
A	1		1			1		1	4	
B	1	1							2	
C									0	
D					1				1	
E									0	
									0	7 Total de la
A	1	2		1		1	1		6	
B	1	1							2	
C					1		1		2	
D									0	
E									0	
									0	10 Total de la
A		1	1		1				3	
B						1			1	
C	1				1				2	
D									0	
E									0	
									0	6 Total de la
A				1			1	2	4	
B						1		1	2	
C			1		1		1		3	
D					1				1	
E					1				1	
									0	11 Total de la
									0	34 Total de to

Légende : A. Colis non livré, client fermé au passage
 B. Colis affecté par erreur à la tournée
 C. Fiche colis manquante
 D. Véhicule plein
 E. Adresse inconnue

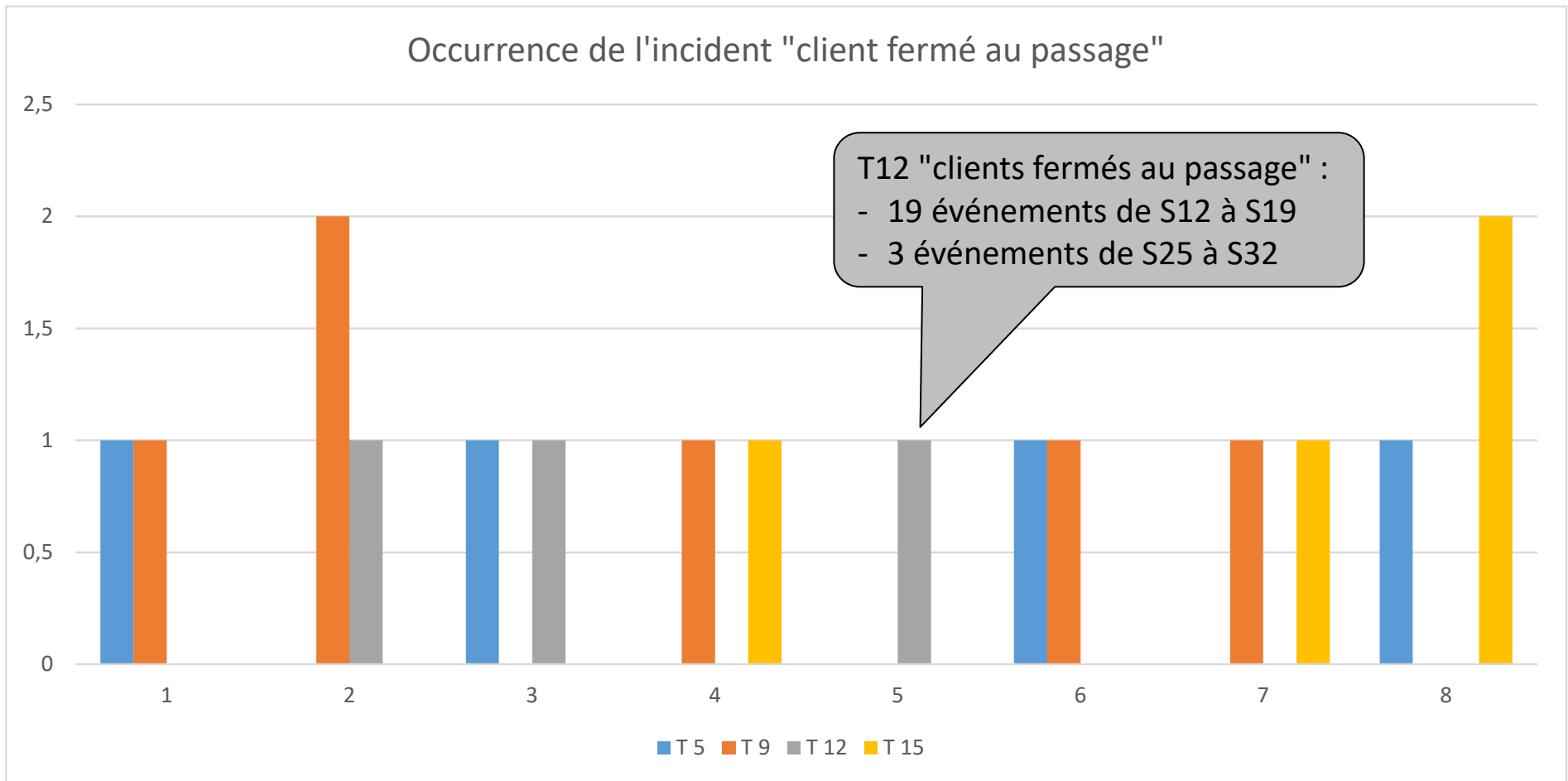


Après avoir utilisé l'outil 1/2

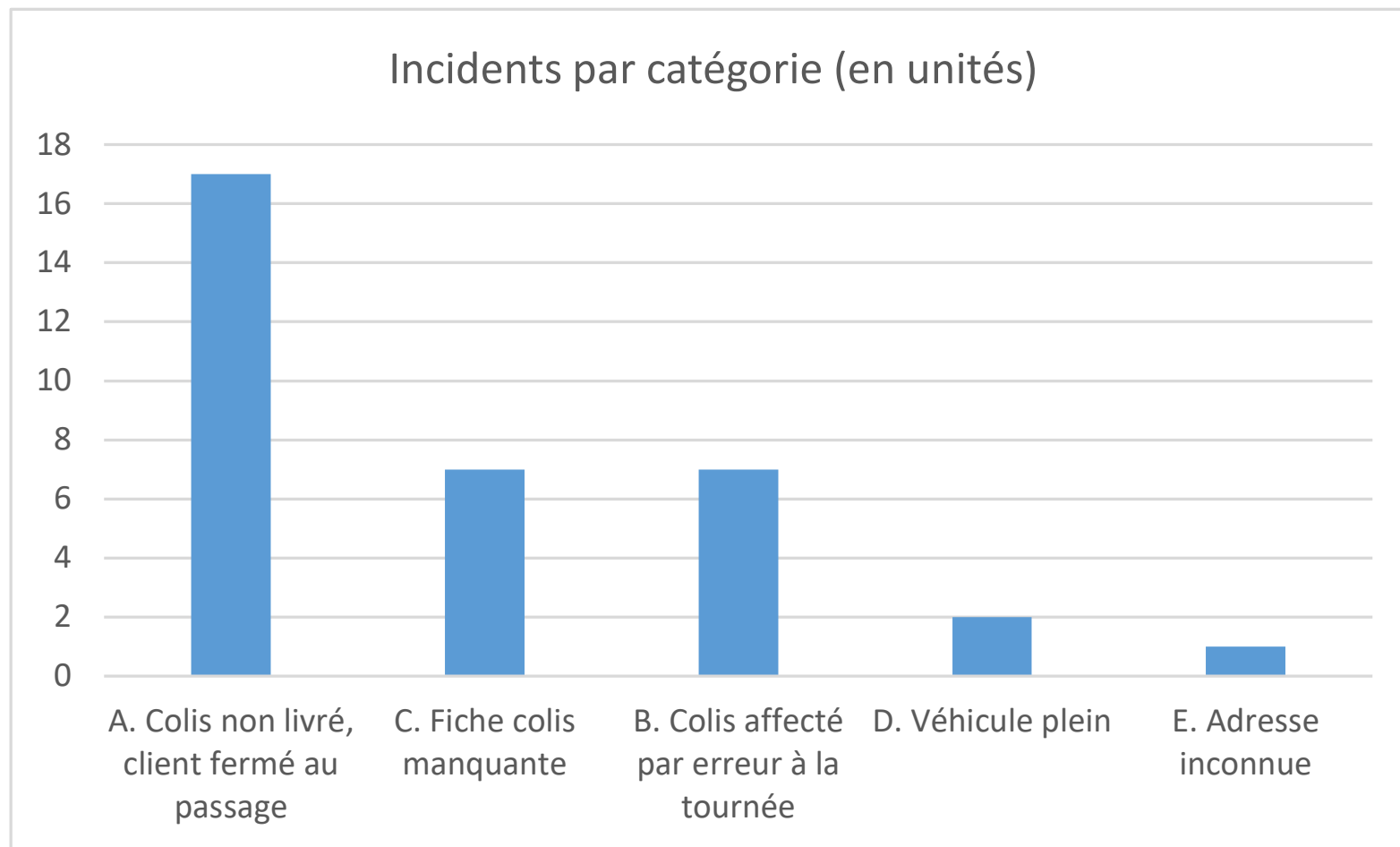
- Tour de table

- 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges

Occurrence de l'incident "client fermé au passage"

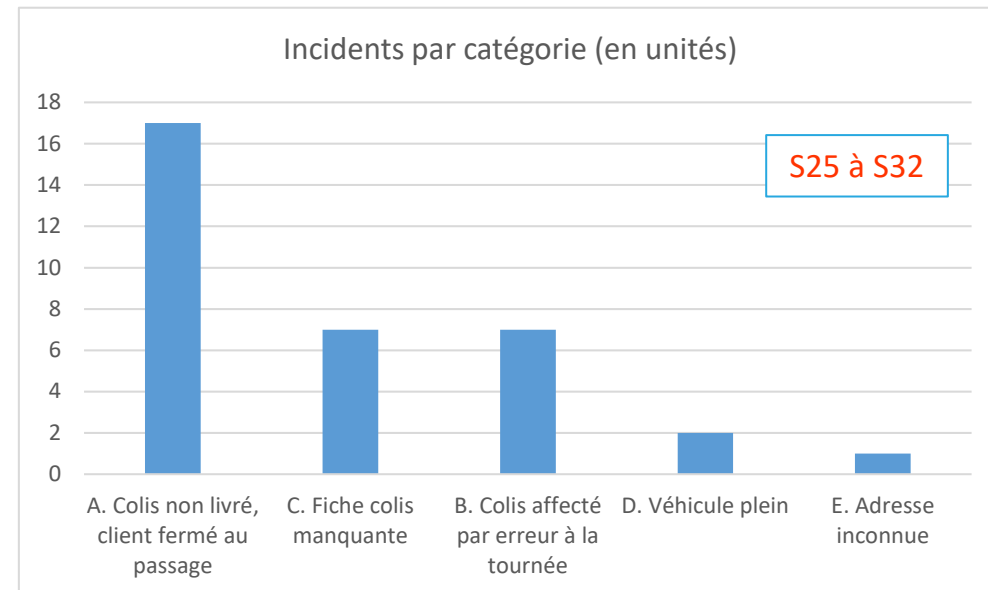
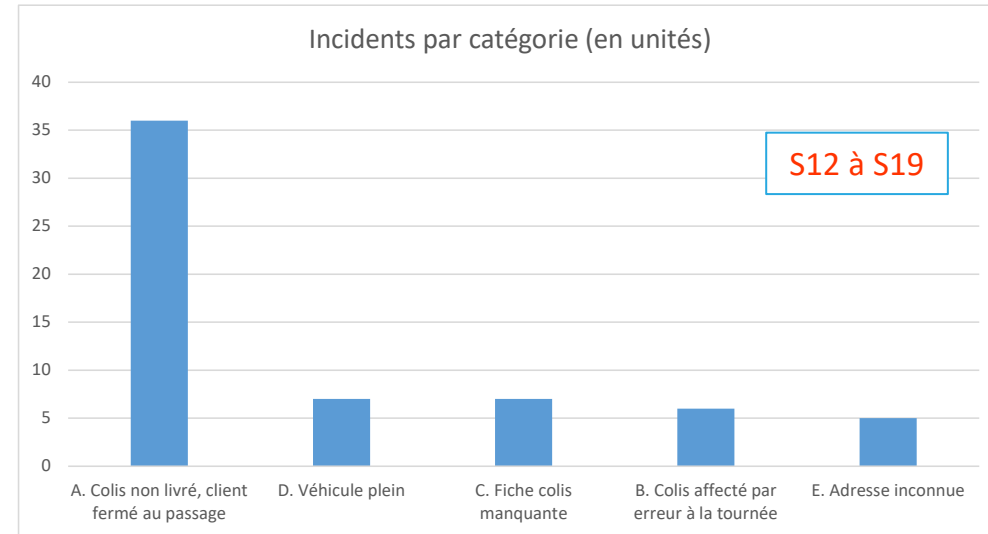


Après avoir utilisé l'outil 2/2



Quelle est la situation ?

- Le problème est effectivement résolu si l'on se réfère à l'objectif initial.
- Efficacité notable des actions, dans leur aspect curatif, mais aussi dans leur aspect préventif :
 - le problème spécifique de la tournée 12 a disparu (modification du plan de tournée)
 - les procédures mises en place ont permis d'éviter que des anomalies du type "véhicule plein" ou "adresse inconnue" n'apparaissent.



Quel est l'objectif ?

- Les mesures prises ont également amélioré le savoir-faire de DISTRIMAX :
 - Traitement des réclamations clients
 - Actions correctives
 - Rigueur dans l'exécution de certaines tâches importantes pour la qualité
- Standardiser les bonnes méthodes constitue le dernier objectif à atteindre.

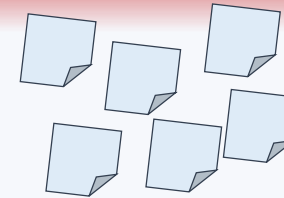
Quel outil utiliser ?

- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent

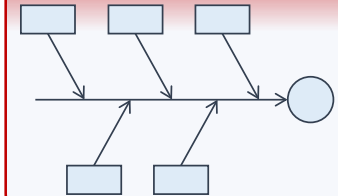
- Recevez une feuille "QQOQCP"
- Remplissez-la
 - Vous avez 5 minutes

QQOQCP	
Qui ...	
Quoi ...	
Où ...	
Quand ...	
Comment ...	
Pourquoi ...	

Brainstorming



Causes-Effet



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

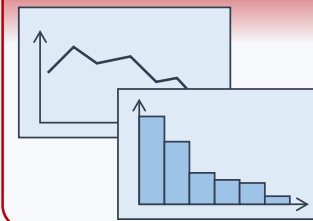
5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Graphique Pareto



QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

- Quelques indications ...

Qui ? *Qui est concerné par la standardisation des actions ? ...*

Quoi ? *Quelles actions peuvent être standardisées ? ...*

Où ? *Où ces actions peuvent-elles être standardisées et appliquées ? ...*

Quand ? *Quand ces actions peuvent-elles être standardisées et appliquées ? ...*

Comment ? *Comment effectuer cette standardisation des actions ? ...*

Pourquoi ? *Pourquoi est-il intéressant de standardiser ces actions ? ...*

Après avoir utilisé l'outil

- Tour de table : 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- **Qui** est concerné par la standardisation des actions ?
 - Les chauffeurs, les services Commandes / Commercial / Logistique / Gestion des tournées
- **Quelles** actions peuvent être standardisées ?
 - L'ensemble des 6 actions préventives
- **Où** ces actions peuvent-elles être standardisées et appliquées ?
 - L'ensemble des tournées, et les services associés
- **Quand** ces actions peuvent-elles être standardisées et appliquées ?
 - Dès que possible, et avant un horizon d'un an
- **Comment** effectuer cette standardisation des actions ?
 - Faire un retour d'expérience de la Tournée 12, et conduire des chantiers sur les autres périmètres
 - Valoriser les investissements à réaliser
- **Pourquoi** est-il intéressant de standardiser ces actions ?
 - Viser le zéro anomalie sur les livraisons de colis, et augmenter le niveau d'exigence quant à la qualité du service client

DÉROULEMENT

Introduction

- 1) Phase I : le problème
 - 2) Phase II : les causes
 - 3) Phase III : les solutions
 - 4) Phase IV : l'application
- ➡ Synthèse sur la méthodologie

La méthode de résolution de problème

Les participants ont appris à :

- Rechercher les informations pour résoudre un problème
- Présenter les données pour qu'elles aient la même signification pour tous
- Développer leur créativité
- Établir rationnellement des hypothèses, et évaluer objectivement ces hypothèses en privilégiant le point de vue du groupe
- Construire en groupe des solutions
- Mettre en œuvre les solutions, et en suivre l'application
- Le résultat de cet apprentissage est important au niveau de l'entreprise
 - Il suppose une volonté collective de remplacer l'improvisation par une démarche méthodique

Les outils de résolution de problème

PHASES OUTILS	Identifier les problèmes et en choisir un	Définir le problème	Rechercher et vérifier les causes	Rechercher les solutions possibles	Choisir une solution	Mettre en œuvre la solution	Vérifier les résultats	Consolider l'amélioration
Brainstorming	●	●	●	●	●	●		●
Diagramme Causes/Effet			●					
Diagramme de dispersion			●					
Diagramme est/n'est pas	●							
Feuilles de relevé						●	●	
Histogramme	●	●					●	
Matrice de décision					●			
Pareto	●	●	●				●	
Plan d'action						●		
QQOQCP	●	●	●	●		●		●
Tableau de bord		●				●	●	
Vote pondéré	●				●			

Le Brainstorming 1/2

- Objectifs

- Produire le plus grand nombre d'idées possible sur un thème donné.
- Débrider la créativité sans juger des idées émises.

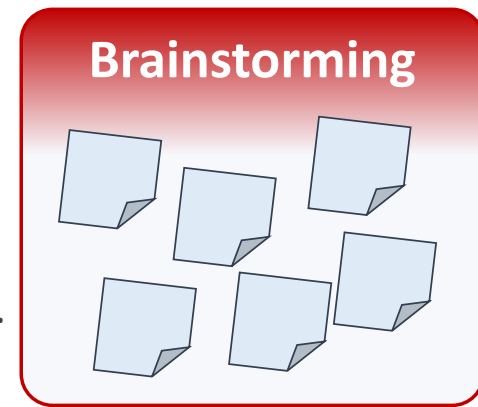
- Utilisation

A) Conditions :

- Les participants ont accepté librement les objectifs, ils sont détendus et dans une humeur agréable.
- Toutes les idées sont accueillies favorablement, dans le plus grand nombre possible, sans souci de censure ni évaluation.

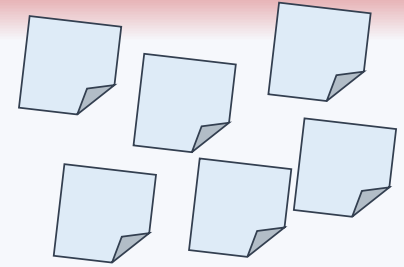
B) Organisation :

- Rappeler le thème (l'écrire) et les conditions ci-dessus.
- Disposer les participants autour d'une table pour qu'ils s'expriment à tour de rôle.
- Distribuer des fiches autocollantes (type post-it) par participant en nombre suffisant.



Le Brainstorming 2/2

Brainstorming



- Utilisation (suite)

C) Déroulement :

- Demander à chaque participant d'écrire en silence ses idées, une par fiche.
- Demander à chaque participant, à tour de rôle, d'émettre l'une des idées qu'il a écrites. La lire et l'afficher sur le tableau. Eliminer les idées hors thème.
- Rédiger à nouveau les fiches qui ne sont pas suffisamment claires pour le groupe.
- On ne reprend pas en compte les idées déjà émises, un participant peut passer son tour.
- Les participants créent de nouvelles fiches au fur et à mesure de la lecture des fiches existantes. Le tour s'achève lorsque toutes les idées émises sont affichées.
- Organiser d'un commun accord les idées affichées pour les regrouper selon leur similitude.

Le 5 Pourquoi

- Objectif

- Rechercher les cause racines, sans se limiter aux causes "apparentes".

- Utilisation

- Effectuer la recherche de la cause racine à 3 niveaux de dysfonctionnements :
 1. Pourquoi a-t-on eu ce problème ? = Correction
 2. Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ? = Détection
 3. Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ? = Prévention
- Pour chaque cause, se poser la question autant de fois que nécessaire, jusqu'à tenir la cause réelle (celle sur laquelle il faut agir), que l'on nomme la cause racine.

5 Pourquoi

Pourquoi ...?

Pourquoi ...?

Pourquoi ...?

Pourquoi ...?

Pourquoi ...?

La Feuille de relevés

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

- Objectifs
 - Recueillir les données, chiffrées ou non, concernant un problème, au fur et à mesure qu'elles apparaissent.
 - Présenter les données recueillies sous forme d'un tableau pour en faciliter l'exploitation.
- Utilisation
 - Définir l'information qui fait l'objet du relevé : Quel est l'événement qui doit être noté ?
 - Définir l'unité utilisée pour le relevé suivant le type de comptage ou de mesure effectué ou l'attribut caractéristique et, dans ce cas, les critères de classement.
- Noter sans ambiguïté et en concordance avec les définitions ci-dessus les événements au fur et à mesure de leur observation.
- Expliquer dans la légende la signification des signes utilisés pour les relevés.

Le Graphique 1/2

- Objectif

- Représenter un événement pour montrer l'évolution ou la répartition suivant des classes déterminées.

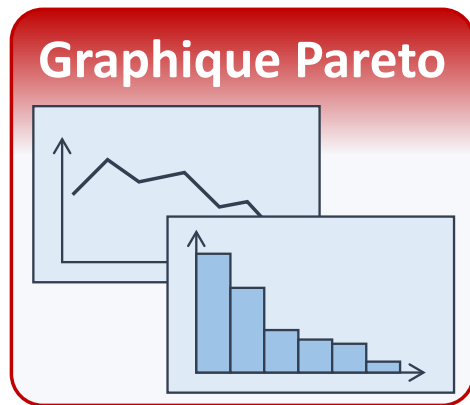
- Utilisation

A) Préparation des données à représenter

- Les événements (résultat de mesures ou de contrôles) à représenter doivent être préalablement collectés (voir fiche "collecte de données").

B) Préparation de l'histogramme

- Dédurre de la feuille de collecte des données le nombre de classes à représenter.
- Repérer sur l'échelle des abscisses les classes représentées et leur signification (valeur de mesure ou résultat d'un contrôle).
- Dédurre de la feuille de collecte de données la plus haute fréquence dans une classe donnée.
- Graduer l'échelle des ordonnées en fonction du résultat précédent.



Le Graphique 2/2

- Utilisation (suite)

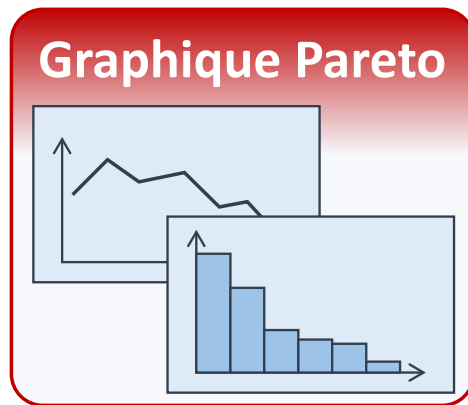
C) Réalisation de l'histogramme

- Reporter sur l'histogramme le nombre d'événements suivant les classes définies.

D) Conclusion

Analyser la représentation obtenue :

- soit en comparant les classes les unes aux autres pour déduire l'influence de la variable en abscisse sur la fréquence des événements,
- soit en comparant des histogrammes successifs.



Le Diagramme de Pareto 1/2

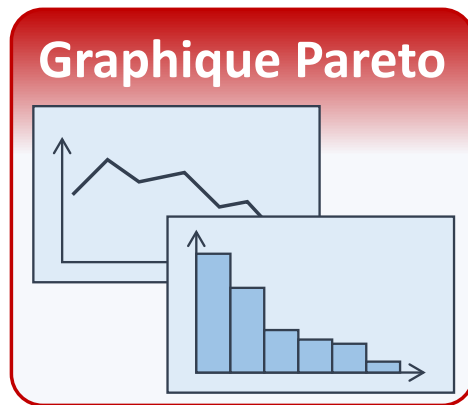
- Objectif

- Aider à faire la distinction entre les quelques éléments importants du problème, et la multitude des "peu importants".

- Utilisation

- A) Analyse de Pareto

- 1) Quantifier les éléments à comparer s'ils ne le sont déjà (fréquence, mesure, ...).
 - 2) Exprimer chaque élément en % du total.
 - 3) Sur un graphique en colonnes ranger par ordre d'importance (suivant la quantification effectuée précédemment) les éléments les plus importants en partant de la gauche.
 - 4) Tracer la courbe de cumul.
 - 5) Regrouper dans une même classe les éléments de faible importance.
 - 6) Examiner quels éléments se distinguent par leur importance relative.



Le Diagramme de Pareto 2/2

- Utilisation (suite)

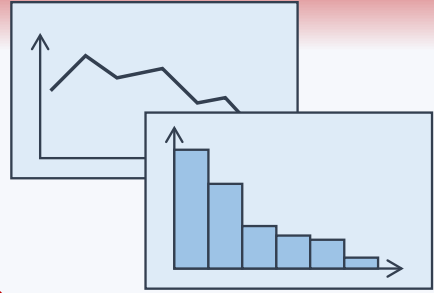
B) Pondération

- 7) Compte tenu des objectifs du problème à résoudre examiner l'intérêt de pondérer par un coefficient (exemple : le coût) les valeurs initiales des différents éléments.
- 8) Recommencer comme en 2.

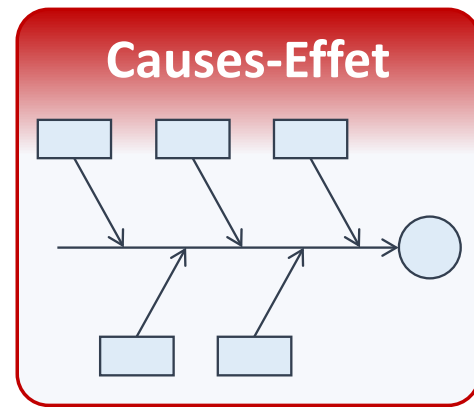
C) Pareto de Pareto

- 9) Pour un élément donné, il peut s'avérer intéressant de le décomposer en sous-éléments.
- 10) Reprendre à partir des sous-éléments l'analyse en 1.

Graphique Pareto



Le Diagramme causes-effet 1/2



- Objectifs

- Disposer les causes d'un effet par types en montrant leurs relations (causes et sous-causes) pour en développer une vue commune des participants.
- Faire apparaître la contribution de chaque cause à la production de l'effet pour la vérifier en groupe.

- Utilisation

- A) Réalisation du diagramme :

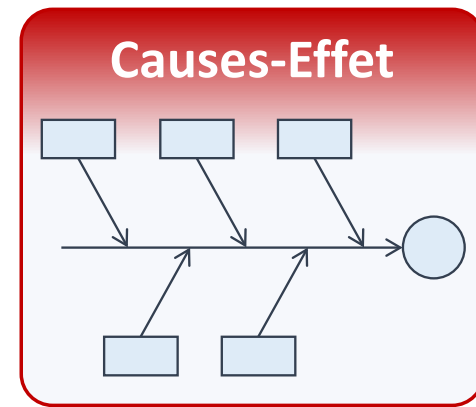
- Les causes précédemment identifiées ont été classées par type.
 - Attribuer une branche du diagramme à chaque type (utiliser éventuellement les 5 "M" : main d'œuvre, méthode, milieu, machine, matière).
 - Pour chaque branche répartir les causes en causes principales et sous-causes.
 - Dupliquer, si nécessaire, les quelques causes qui concernent plusieurs branches.

Le Diagramme causes-effet 2/2

- Utilisation (suite)

B) Analyse du diagramme obtenu :

- En considérant l'effet placé à l'extrémité du diagramme, avons-nous des informations qui vérifient l'incidence des causes ?
- Procéder cause par cause et identifier (en les entourant) celles pour lesquelles la relation cause-effet se vérifie.
- Poser la question : d'autres causes, non encore identifiées, peuvent-elles avoir une incidence sur l'effet ? Si oui, les ajouter sur le diagramme.



La Matrice 1/2

- Objectifs :

- Permettre l'analyse systématique des relations d'une série de facteurs sur une autre série de facteurs (influence, corrélation, contribution, ...).
- Recueillir les votes des participants d'un groupe sur des facteurs en fonction d'une série de critères (vote pondéré).
- Construire des plans d'action.

- Utilisation (vote pondéré)

A) Préparation :

- Définir les 2 séries de facteurs qui constitueront les deux entrées de la matrice. Le nombre de facteurs des 2 séries doit être limité de façon à obtenir un nombre de cas possibles raisonnable pour l'analyse qui suivra.
- Reporter les 2 séries de facteurs sur la matrice.
- Définir une notation simple (par exemple 3 types de signes : gommettes de 3 couleurs) à utiliser aux intersections pour indiquer l'intensité de la relation entre les facteurs des 2 séries. Attribuer un poids à chaque signe.

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

La Matrice 2/2

- Utilisation (vote pondéré) (suite)

A) Préparation (suite)

- Afficher à proximité de la matrice le principe de la notation.
- Décider du mode d'évaluation : à chaque intersection chacun porte son évaluation (ou vote) individuellement, ou en groupe sur la base d'un consensus oral.

B) Evaluation :

- Procéder à l'évaluation (ou vote) suivant la méthode retenue.
- Totaliser les scores obtenus, facteur par facteur, en appliquant des pondérations.

C) Analyse

- Discuter en groupe les résultats obtenus et le classement qui s'en déduit.
- Sur la base de la discussion précédente décider les priorités à retenir.

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Le Q.Q.O.Q.C.P

- Objectifs
 - Décrire une situation que l'on veut améliorer.
 - Cerner un problème, identifier ses aspects essentiels.
- Utilisation
 - Répondre successivement aux questions en les appliquant au sujet étudié.
 - Recommencer au moins une fois pour s'assurer que les réponses sont pertinentes.
- Exemple : Une entreprise lance un projet Qualité Totale
 - On pourra poser autant de questions souhaitées démarrant par :
 - **QUI** est concerné par le projet ? *L'ensemble du personnel*
 - **QUOI** quel est le contenu, le périmètre ? *Le projet*
 - **OÙ** sera mis en place le projet ? *Dans tous les établissements*
 - **QUAND** le projet démarrera-t-il ? *Dans 6 semaines*
 - **COMMENT** le projet se met en place ? *Par un plan précis de mise en œuvre*
 - **POURQUOI** mettre en place ce projet ? *Pour améliorer la position sur le marché*
- Pour chaque question il convient, si besoin est, de répondre à la question Combien ?

QQOQCP

Qui ...?

Quoi ...?

Où ...?

Quand ...?

Comment ...?

Pourquoi ...?

Combien ...?

Quiz de validation des acquis

Questionnaire d'évaluation

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s) :

Prénom, Nom : _____

		A	B	C	D	E	écrivez un "1" quand la réponse est correcte
1	La résolution d'un problème se déroule en 4 phases						
2	Parmi ces recommandations pour résoudre un problème, se trouve un intrus						
3	Le brainstorming démarre systématiquement par un échange d'idées à l'oral						
4	Parmi ces recommandations pour faire un brainstorming, se trouve un intrus						
5	QQQQCP signifie : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?						
6	Le diagramme de Pareto est également appelé						
7	Le diagramme de Pareto est souvent utilisé pour faire ressortir l'aspect important d'un problème						
8	L'arbre Causes Effets est souvent désigné par un autre nom						
9	L'outil "5 pourquoi" a pour objectif de						
10	Quelle est la colonne correcte						
		Total :					

Puissance 7®, CIPE, Tous Droits Réservés

QUESTION 1

- La résolution d'un problème se déroule en 4 phases.
- Quelle est la bonne colonne ?

A)	B)	C)	D)	E)
Les causes	Le problème	Les causes	Le problème	L'application
Le problème	Les solutions	Le problème	Les causes	Les causes
L'application	Texte	Les solutions	Les solutions	Les solutions
Les solutions	L'application	L'application	L'application	Le problème

QUESTION 2

- Parmi ces recommandations pour résoudre un problème, se trouve un intrus.
- Lequel ?

- A) Se baser sur des faits et non des opinions
- B) Se méfier des conclusions hâtives et des avis péremptaires
- C) Être pragmatique et avoir du bon sens
- D) Favoriser la communication visuelle des résultats
- E) Constituer un groupe avec tous les métiers impliqués dans le problème
- F) Veiller à ce que chacun participe aux débats
- G) Chercher des solutions dès que le problème a été formulé
- H) Veiller à l'équilibre entre la solution proposée et l'importance du problème
- I) Mettre en place des actions curatives et préventives
- J) Définir des objectifs représentant un challenge pour le groupe, mais étant atteignables

QUESTION 3

- Le brainstorming démarre systématiquement par un échange d'idées à l'oral :
- A) Vrai
 - B) Faux
 - C) Ça dépend du sujet
 - D) Ça dépend du temps alloué pour faire le brainstorming

QUESTION 4

- Parmi ces recommandations pour faire un brainstorming, se trouve un intrus.
 - Lequel ?
-
- A) Créer une ambiance propice à la prise de parole et à la proposition d'idées
 - B) Rebondir sur les commentaires des partenaires
 - C) Noter les idées simplement : 4 ou 5 mots maximum par idée
 - D) Utilisation possible de "Post-it"
 - E) Dès que l'idée est formulée, faire un commentaire
 - F) Composer si possible un groupe pluridisciplinaire
 - G) Ne pas hésiter à faire participer un candide

QUESTION 5

- QQQQCP signifie : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
- Quelle est l'autre question qui complète souvent cette liste ?

- A) Pour qui ?
- B) Combien ?
- C) Depuis quand ?
- D) Par où ?
- E) Aucune de ces réponses

QUESTION 6

- Le diagramme de Pareto est également appelé :
 - A) Règle des fifty fifty
 - B) Règle des 50/50
 - C) Règle de 20/80
 - D) Toutes les réponses A, B, C
 - E) Aucune des réponses

QUESTION 7

- Le diagramme de Pareto est souvent utilisé pour faire ressortir l'aspect important d'un problème :
- A) Vrai
 - B) Faux
 - C) Cela dépend du type de problème
 - D) Cela dépend du nombre de causes

QUESTION 8

- L'arbre Causes Effets est souvent désigné par un autre nom.
- Lequel ?

- A) Diagramme Ishikawa
- B) Diagramme en arrête de poisson
- C) Les réponses A et B
- D) Aucune des réponses

QUESTION 9

- L'outil "5 pourquoi" a pour objectif de :
 - A) Trouver le plus de causes indépendantes possibles
 - B) Permettre à chaque participant de s'exprimer librement
 - C) Qualifier la pertinence d'une solution
 - D) Remonter jusqu'aux causes racines
 - E) Suivre l'avancement des actions correctives

QUESTION 10

- Quelle est la colonne correcte ?

	A)	B)	C)
Action curative	Action visant à éliminer la cause racine d'un problème, afin d'en empêcher la réapparition	Action visant à éliminer / corriger la non-conformité, afin de rendre le produit acceptable	Action visant à éliminer / corriger la non-conformité, afin de rendre le produit acceptable
Action corrective	Action visant à éliminer toutes les causes possibles d'un problème	Action visant à éliminer la cause racine d'un problème, afin d'en empêcher la réapparition	Action visant à éliminer toutes les causes possibles d'un problème
Action préventive	Action visant à prévenir / empêcher l'apparition d'une cause sur un périmètre plus large	Action visant à prévenir / empêcher l'apparition d'une cause sur un périmètre plus large	Action visant à démultiplier une solution sur divers périmètres

Quiz de validation des acquis

Questionnaire d'évaluation

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s) :

Prénom, Nom : _____

		A	B	C	D	E	écrivez un "1" quand la réponse est correcte
1	La résolution d'un problème se déroule en 4 phases						
2	Parmi ces recommandations pour résoudre un problème, se trouve un intrus						
3	Le brainstorming démarre systématiquement par un échange d'idées à l'oral						
4	Parmi ces recommandations pour faire un brainstorming, se trouve un intrus						
5	QQQQCP signifie : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?						
6	Le diagramme de Pareto est également appelé						
7	Le diagramme de Pareto est souvent utilisé pour faire ressortir l'aspect important d'un problème						
8	L'arbre Causes Effets est souvent désigné par un autre nom						
9	L'outil "5 pourquoi" a pour objectif de						
10	Quelle est la colonne correcte						
		Total :					

Puissance 7®, CIPE, Tous Droits Réservés

QUESTION 1

- La résolution d'un problème se déroule en 4 phases.
- Quelle est la bonne colonne ?

A)	B)	C)	D)	E)
Les causes	Le problème	Les causes	Le problème	L'application
Le problème	Les solutions	Le problème	Les causes	Les causes
L'application	Texte	Les solutions	Les solutions	Les solutions
Les solutions	L'application	L'application	L'application	Le problème

- Réponse :
 - D

QUESTION 2

- Parmi ces recommandations pour résoudre un problème, se trouve un intrus.
- Lequel ?
 - A) Se baser sur des faits et non des opinions
 - B) Se méfier des conclusions hâtives et des avis péremptaires
 - C) Être pragmatique et avoir du bon sens
 - D) Favoriser la communication visuelle des résultats
 - E) Constituer un groupe avec tous les métiers impliqués dans le problème
 - F) Veiller à ce que chacun participe aux débats
 - G) Chercher des solutions dès que le problème a été formulé
 - H) Veiller à l'équilibre entre la solution proposée et l'importance du problème
 - I) Mettre en place des actions curatives et préventives
 - J) Définir des objectifs représentant un challenge pour le groupe, mais étant atteignables
- Réponse :
 - G

QUESTION 3

- Le brainstorming démarre systématiquement par un échange d'idées à l'oral :

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Ça dépend du sujet
- D) Ça dépend du temps alloué pour faire le brainstorming

- Réponse :

— B

QUESTION 4

- Parmi ces recommandations pour faire un brainstorming, se trouve un intrus.
- Lequel ?

- A) Créer une ambiance propice à la prise de parole et à la proposition d'idées
- B) Rebondir sur les commentaires des partenaires
- C) Noter les idées simplement : 4 ou 5 mots maximum par idée
- D) Utilisation possible de "Post-it"
- E) Dès que l'idée est formulée, faire un commentaire
- F) Composer si possible un groupe pluridisciplinaire
- G) Ne pas hésiter à faire participer un candide

- Réponse :

— E

QUESTION 5

- QQQQCP signifie : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
- Quelle est l'autre question qui complète souvent cette liste ?

- A) Pour qui ?
- B) Combien ?
- C) Depuis quand ?
- D) Par où ?
- E) Aucune de ces réponses

- Réponse :
 - B

QUESTION 6

- Le diagramme de Pareto est également appelé :

- A) Règle des fifty fifty
- B) Règle des 50/50
- C) Règle de 20/80
- D) Toutes les réponses A, B, C
- E) Aucune des réponses

- Réponse :

— C

QUESTION 7

- Le diagramme de Pareto est souvent utilisé pour faire ressortir l'aspect important d'un problème :

- A) Vrai
- B) Faux
- C) Cela dépend du type de problème
- D) Cela dépend du nombre de causes

- Réponse :

— A

QUESTION 8

- L'arbre Causes Effets est souvent désigné par un autre nom.
- Lequel ?

- A) Diagramme Ishikawa
- B) Diagramme en arrête de poisson
- C) Les réponses A et B
- D) Aucune des réponses

- Réponse :
 - C

QUESTION 9

- L'outil "5 pourquoi" a pour objectif de :
 - A) Trouver le plus de causes indépendantes possibles
 - B) Permettre à chaque participant de s'exprimer librement
 - C) Qualifier la pertinence d'une solution
 - D) Remonter jusqu'aux causes racines
 - E) Suivre l'avancement des actions correctives
- Réponse :
 - D

QUESTION 10

- Quelle est la colonne correcte ?

	A)	B)	C)
Action curative	Action visant à éliminer la cause racine d'un problème, afin d'en empêcher la réapparition	Action visant à éliminer / corriger la non-conformité, afin de rendre le produit acceptable	Action visant à éliminer / corriger la non-conformité, afin de rendre le produit acceptable
Action corrective	Action visant à éliminer toutes les causes possibles d'un problème	Action visant à éliminer la cause racine d'un problème, afin d'en empêcher la réapparition	Action visant à éliminer toutes les causes possibles d'un problème
Action préventive	Action visant à prévenir / empêcher l'apparition d'une cause sur un périmètre plus large	Action visant à prévenir / empêcher l'apparition d'une cause sur un périmètre plus large	Action visant à démultiplier une solution sur divers périmètres

- Réponse :

— B

Dossier de restitution

Contenus		Commentaires
1	Méthode de résolution de problème	Décrivez la méthode et ses étapes de manière synthétique, et attractive (comme si vous deviez vendre la méthode à un groupe de travail)
2	Outils de résolution de problème	Expliquez, avec vos propres mots, l'utilité de chacun des 7 outils : QQOQCP, Relevés, Graphiques & Pareto, Causes-effet, 5 Pourquoi, Brainstorming, Matrice
3	Difficulté des outils 1	Quel est, selon vous, l'outil le plus difficile à utiliser, et pourquoi ?
4	Difficulté des outils 2	Quelles précautions préconisez-vous pour pallier les difficultés évoquées à la question précédente ?
5	Restitution au Management	Imaginez que vous soyez amenés à restituer votre travail de résolution de problème au Management : préparez une présentation qui vous permette de "vendre" votre solution (étape 11)
6		
7		